

Dédicaces

Je dédie ce rapport de stage à mes parents pour leur soutien indéfectible et leur amour inconditionnel tout au long de mon parcours académique et professionnel. Leur confiance en moi a été une source de motivation pour atteindre mes objectifs et réussir cette étape importante de ma vie.

Ahmed BOUGDAR

Remerciements

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce stage et à l'élaboration de ce rapport.

*Tout d'abord, je remercie chaleureusement Monsieur **Oussama Saidani**, mon maître de stage, pour m'avoir accueilli au sein de la société PERFAXIS et pour m'avoir offert l'opportunité de travailler sur des projets passionnants. Sa disponibilité, ses conseils avisés et son soutien constant ont été essentiels pour la réussite de ce stage.*

*Je souhaite également remercier **toute l'équipe de PERFAXIS** pour leur accueil chaleureux et leur collaboration tout au long de cette période. Leur expertise, leur patience et leur convivialité ont grandement facilité mon intégration et ont rendu cette expérience enrichissante à la fois sur le plan professionnel et personnel.*

*Je suis également reconnaissant envers Madame **Fatma Ben Said**, mon encadrante académique, pour ses conseils et son suivi régulier tout au long de ce stage. Ses orientations et ses suggestions ont été d'une grande aide pour la rédaction de ce rapport.*

*Enfin, je tiens à exprimer ma profonde gratitude aux honorables **membres du jury** pour avoir bien voulu consacrer leur temps précieux à commenter, discuter et évaluer ce travail.*

Grâce à l'ensemble de ces personnes, ce stage a été une expérience extrêmement enrichissante et formatrice qui a largement contribué à mon développement professionnel et personnel.

Table des matières

Liste des figures	vi
Liste des tableaux	viii
Introduction générale	1
1 Contexte et présentation du projet	3
1.1 Introduction	4
1.2 L'organisme d'accueil	4
1.2.1 Présentation de PERFAXIS	4
1.2.2 Les services de PERFAXIS	4
1.3 Problématique	5
1.4 Cadre général de notre projet	6
1.5 Étude de marché	6
1.5.1 Contexte et Justification	6
1.5.2 Analyse du marché	7
1.5.2.1 Tendances actuelles	7
1.5.2.2 Compétition	7
1.5.3 Critique de l'existant	7
1.6 Solution proposée	9
1.7 Méthodologie de travail	9
1.7.1 Choix de la méthodologie	10
1.7.2 Présentation de SCRUM	10
1.8 Conclusion	12

2	Analyse et Planification du Projet	13
2.1	Introduction	14
2.2	Analyse des besoins	14
2.2.1	Identification des acteurs	14
2.2.2	Spécification des besoins	15
2.2.2.1	Besoins fonctionnels	15
2.2.2.2	Besoins non-fonctionnels	17
2.2.3	Diagramme de cas d'utilisation	18
2.3	Architecture de la solution	19
2.3.1	Architecture physique	19
2.3.2	Architecture logique	20
2.3.3	L'architecture du système	22
2.3.3.1	Modèle	23
2.3.3.2	Vue	23
2.3.3.3	Contrôleur	24
2.3.3.4	Flux typique dans une application MVC	24
2.4	Environnement de développement	24
2.4.1	Environnement matériel	25
2.4.2	Environnement logiciel	25
2.4.2.1	Outils de développement	25
2.4.2.2	Outils de Testing	25
2.4.2.3	Outils de gestion de bases de données	26
2.4.2.4	Langages et frameworks	26
2.4.2.5	Système de gestion de projet	26
2.4.2.6	Intégration d'APIs	26
2.5	Planification du projet	27
2.5.1	Backlog produit	27
2.5.2	Planification des Sprints	29
2.6	Conclusion	30

3	Conception et développement des Sprints	31
3.1	Introduction	32
3.2	Sprint 1 :Développer l'interface admin	32
3.2.1	Backlog du Sprint 1	32
3.2.2	Problèmes rencontrés et Solutions apportées	34
3.2.3	Sprint 1 : Modélisation	34
3.2.4	Sprint 1 : Réalisation	45
3.3	Sprint 2 : Développer l'interface client	49
3.3.1	Backlog du Sprint 2	49
3.3.2	Problèmes rencontrés et Solutions apportées	50
3.3.3	Sprint 2 : Modélisation	50
3.3.4	Sprint 2 : Réalisation	55
3.4	Sprint 3 : Développement du système de recommandation	59
3.4.1	Backlog du Sprint 3	59
3.4.2	Problèmes rencontrés et Solutions apportées	60
3.4.3	Collection et préparation de donnée	60
3.4.4	Développement du modèle de prédiction de préférences	64
3.4.5	Integration du modèle	65
3.5	Sprint 4 : Développement de chatbot	65
3.5.1	Backlog du Sprint 4	66
3.5.2	Problèmes rencontrés et Solutions apportées	66
3.5.3	Les différents types de chatbots utilisant l'intelligence artificielle	67
3.5.4	Traitement du Langage Naturel	68
3.5.5	LSTM (Long Short-Term Memory)	68
3.5.6	BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers)	69
3.5.7	Développement du modèle	70
3.6	Sprint 5 : Integration du chatbot	76
3.6.1	Backlog du Sprint 5	76
3.6.2	Problèmes rencontrés et Solutions apportées	76

3.6.3	Integration du Modèle	77
3.6.4	Sprint 5 : Réalisation	77
3.7	Conclusion	78
	Conclusion générale et perspectives	79
	Bibliographie et Webographie	81

Liste des figures

1.1	Logo de la société PERFAXIS	5
1.2	Méthodologie Scrum [4]	10
2.1	Liste des acteurs	15
2.2	Diagramme de cas d'utilisation Général	18
2.3	Architecture physique de notre application	20
2.4	Architecture logique de la solution proposée	21
2.5	Architecture du système MVC	23
2.6	Les Logos des outils utilisés dans <i>Accomodo</i>	27
3.1	Sprint1 : Diagramme de cas d'utilisation	35
3.2	Diagramme de classe	38
3.3	Diagramme de séquence «authentification»	39
3.4	Diagramme de séquence «gérer utilisateur»	40
3.5	Diagramme de séquence «gérer Accés»	41
3.6	Diagramme de séquence «gérer hotel»	42
3.7	Diagramme de séquence «gérer les réservations»	43
3.8	Diagramme de séquence «gérer les offres»	44
3.9	Dashboard	45
3.10	Interface Gestion des utilisateurs	45
3.11	formulaire d'ajout des utilisateurs	46
3.12	Interface Gestion des rôles	46

3.13 formulaire d'ajout	47
3.14 Interface Gestion des catégories	47
3.15 Interface Gestion des hôtels	48
3.16 Sprint 2 : Diagramme de cas d'utilisation	51
3.17 Diagramme de séquence système «s'inscrire»	53
3.18 Diagramme de séquence «Gérer réservation»	54
3.19 Diagramme de séquence système «gérer profile»	55
3.20 Interface d'accueil de <i>Accommodo</i>	56
3.21 Interface liste hotel	57
3.22 Interface contact	57
3.23 Interface de réservation	58
3.24 Interface de gérer le profile	58
3.25 Heatmap des valeurs manquante	61
3.26 Histogramme de fréquences des différents genres	62
3.27 Histogramme de fréquences des différents âges	62
3.28 Histogramme de fréquences des différentes destination	63
3.29 Histogramme de fréquences des différentes saison	63
3.30 Histogramme de fréquences des différents type de destination	64
3.31 Les étapes de modélisation	70
3.32 Base de données en .json forme	71
3.33 Histogramme de fréquences des différentes tags	72
3.34 Courbe de précision et courbe de loss du modèle LSTM	75
3.35 Courbe de précision et courbe de loss du modèle BERT	75
3.36 Chatbot de <i>Accommodo</i>	78

Liste des tableaux

1.1	Comparaison des services proposés par différentes agences de voyage . .	8
1.2	Résumé des responsabilités des acteurs de la méthodologie Scrum . . .	12
2.1	Le Backlog	28
2.2	Planification des Sprints	30
3.1	Backlog du Sprint 1	32
3.2	Backlog du Sprint 2	49
3.3	Backlog du Sprint 3	60
3.4	Comparaison des Modèles	64
3.5	Backlog du Sprint 4	66
3.6	Backlog du Sprint 5	76

Introduction générale

Dans le contexte actuel, le monde connaît une avancée technologique considérable dans tous les secteurs, grâce à l'informatique qui joue un rôle primordial dans le développement de nombreuses entreprises et organisations. Le service internet le plus utilisé par les nouvelles technologies de communication est le Web. Ce dernier est devenu une vitrine incontournable pour les différentes sociétés à travers le monde, constituant un espace de libre échange et un vaste supermarché cybernétique. Il permet ainsi de promouvoir l'activité de ces sociétés par le biais du commerce électronique.

L'informatique est de plus en plus intégrée dans tous les domaines d'activité, y compris la gestion des agences de voyages. Ces dernières doivent proposer leurs services en ligne pour satisfaire une clientèle toujours plus exigeante et offrir des expériences de voyage optimisées. C'est dans ce cadre que notre étude vise à proposer une application web destinée à concevoir un système d'information automatisé en ligne. Cette application facilitera la gestion des agences de voyages en simplifiant la proposition de services aux clients via le web. En outre, un système de recommandation sera intégré via un chatbot pour fournir aux utilisateurs des suggestions personnalisées et répondre à leurs questions en temps réel. Ce chatbot intelligent, basé sur l'intelligence artificielle, guidera les clients dans leurs choix de voyages en prenant en compte leurs préférences. Afin de détecter ou de prédire les préférences des clients de l'agence de voyages en question, nous avons utilisé des méthodes d'apprentissage automatique (Machine Learning). Ainsi, notre site web intégrera un système de recommandation fondé sur la détection des préférences des clients, ainsi qu'un chatbot permettant une interaction continue avec eux, 24 heures sur 24.

Pour réaliser cette tâche, nous avons choisi d'utiliser le langage de modélisation UML et une démarche projet basée sur le processus simplifié de Laurent Audibert.

Ce rapport est structuré en plusieurs chapitres, chacun détaillant une phase clé du projet.

Chapitre 1 : Contexte et présentation du projet

Dans ce chapitre, nous présentons la société PERFAXIS, spécialisée dans les technologies de l'information, son histoire, sa mission et ses valeurs. Nous introduisons également *Accommodo*, notre projet de développement d'une solution web pour les agences de voyages, en définissant la problématique, les objectifs visés ainsi que la méthodologie de travail adoptée. Une analyse de marché est effectuée pour justifier l'initiative, mettant en lumière les tendances actuelles et la concurrence.

Chapitre 2 : Analyse et Planification du Projet

Ce chapitre est dédié à l'analyse approfondie des besoins du projet. Nous identifions les acteurs clés et spécifions les besoins fonctionnels et non-fonctionnels. Une architecture de la solution est proposée, incluant des diagrammes visuels pour illustrer les différents composants. La planification du projet est détaillée avec un focus sur le backlog produit et la planification des sprints, assurant une gestion efficace du développement.

Chapitre 3 : Conception et Développement des Sprints

Dans cette section, nous décrivons la conception et le développement itératif du projet à travers des sprints. Chaque sprint est détaillé, incluant le backlog, les problèmes rencontrés et les solutions apportées, ainsi que la modélisation et l'implémentation des fonctionnalités. Une attention particulière est accordée à la méthodologie Scrum, favorisant une approche collaborative et itérative pour le développement.

Nous concluons ce travail par une conclusion générale et une présentation des perspectives pour l'avenir.

Chapitre 1

Contexte et présentation du projet

1.1 Introduction

Ce premier chapitre a pour but de situer notre travail dans son contexte général. Nous commençons par une vue d'ensemble de la société d'accueil, incluant son histoire, sa mission, ses valeurs et sa position sur le marché. Ensuite, nous abordons la problématique en identifiant les principaux défis. Le but du projet est défini, suivi par une étude de faisabilité visant à évaluer les options disponibles et à justifier l'initiative, ainsi qu'une analyse de marché, une critique de l'existant, et une description de la solution proposée. Enfin, nous concluons ce premier chapitre en présentant la méthodologie que nous avons adoptée pour notre projet.

1.2 L'organisme d'accueil

Dans cette section, nous présentons l'organisme d'accueil afin de situer notre travail dans son environnement de réalisation.

1.2.1 Présentation de PERFAXIS

PERFAXIS est une société de service spécialisée dans le domaine des technologies de l'information fondée en 2019 et basée à Sfax. Elle offre des services à l'échelle internationale et touche tous les secteurs d'activité. Le logo de notre société d'accueil est présenté dans la Figure [1.1](#).

1.2.2 Les services de PERFAXIS

PERFAXIS offre à ses clients les services suivants :

- **Business Intelligence (BI)** : PERFAXIS accompagne ses clients dans le dimensionnement, l'installation et la configuration des solutions de Business Intelligence. Elle conçoit une solution BI adaptée aux besoins du client, évolutive, et assure son déploiement.



Figure 1.1 – Logo de la société PERFAXIS

- **Conception et développement d’applications Web et Desktop** : PERFAXIS crée des sites web, des logiciels ou d’autres applications en prenant en charge à la fois les aspects fonctionnels et techniques. Elle rédige toute la documentation du projet, développe les besoins informatiques en respectant les bonnes pratiques, et teste les développements et applications (tests fonctionnels métiers et tests techniques comme la charge et la robustesse).

PERFAXIS s’appuie sur une équipe interne composée d’ingénieurs motivés et d’experts ayant plus de dix ans d’expérience dans le domaine de l’informatique décisionnelle et de l’intégration des systèmes d’information.

1.3 Problématique

Avec l’évolution rapide des technologies, les modes de consommation des vacances ont été profondément transformés. Les clients, désormais connectés en permanence grâce à Internet, peuvent accéder instantanément à une multitude d’informations, comparer les offres, réserver leurs séjours et partager leurs expériences en ligne. Cette transformation oblige les prestataires touristiques à s’adapter constamment pour répondre aux nouvelles attentes des consommateurs.

Face à cette mutation, les agences de voyages traditionnelles sont souvent mises à l'écart du processus d'achat, car le web est devenu le principal canal de distribution. Toutefois, les avancées dans l'Internet et les réseaux sociaux offrent aujourd'hui de nouvelles opportunités aux agences de voyages pour réinventer leurs offres et leurs modes de communication.

Comment le développement d'un site web intégré à des systèmes de recommandation peut-il transformer l'engagement client et améliorer la conversion des ventes pour une agence de voyage, tout en garantissant une expérience utilisateur intuitive et une protection efficace des données personnelles ?

1.4 Cadre général de notre projet

Notre projet, intitulé « Développement d'une plateforme web pour la gestion d'agence de voyage avec système de recommandation et chatbot intégrés », s'inscrit dans le cadre du projet de fin d'études en vue de l'obtention du diplôme d'Ingénieur en Génie Informatique. Réalisé au sein de la société PERFAXIS, ce projet vise à développer une application web pour la gestion d'une agence de voyage, intégrant un système de recommandation pour aider les clients à répondre à leurs besoins. Afin de bien cerner notre projet, nous présentons d'abord une analyse des solutions existantes avant de décrire notre propre solution.

1.5 Étude de marché

Dans cette section, nous présentons le cadre général du projet ainsi qu'une analyse et une critique des solutions existantes sur le marché.

1.5.1 Contexte et Justification

Avec l'évolution des technologies et l'adoption massive de l'Internet pour la planification et la réservation de voyages, les attentes des consommateurs ont changé. Les

clients modernes cherchent des solutions rapides, personnalisées et disponibles à tout moment. Le développement d'un site d'agence de voyage avec l'intégration d'un chatbot interactif permet de répondre à ces besoins.

1.5.2 Analyse du marché

L'analyse du marché actuel révèle des tendances dynamiques et une concurrence accrue, dictées par la digitalisation croissante, la demande croissante de personnalisation des voyages, et l'intégration généralisée des chatbots dans les services clients des agences de voyage.

1.5.2.1 Tendances actuelles

Les tendances actuelles sur le marché sont les suivantes :

- **Digitalisation croissante** : La majorité des réservations de voyages se fait en ligne.
- **Demandes de personnalisation** : Les clients veulent des expériences de voyage personnalisées.
- **Utilisation des chatbots** : De plus en plus de sites web intègrent des chatbots pour améliorer l'engagement des utilisateurs et offrir un service client 24/7.

1.5.2.2 Compétition

Le secteur des agences de voyage est marqué par une forte concurrence, avec la présence d'acteurs en ligne bien établis et des agences traditionnelles cherchant à se moderniser. Le Tableau 1.1 compare les principaux aspects des services proposés par différentes agences de voyage.

1.5.3 Critique de l'existant

La comparaison entre *Booking.com*, *Expedia*, *Airbnb* et les agences de voyages traditionnelles met en évidence plusieurs aspects critiques. Les plateformes en ligne offrent

TABLEAU 1.1 – Comparaison des services proposés par différentes agences de voyage

Critères	Booking.com	Expedia	Airbnb	Agences traditionnelles
Disponibilité du service client	Service client 24/7	Service client 24/7	Service client 24/7	Variable, souvent limitée aux heures de bureau
Personnalisation	Avancée (recommandations)	Avancée (recommandations)	Avancée (expériences locales)	Limitée
Digitalisation	Complète	Complète	Complète	En cours
Satisfaction client	Variable	Variable	Variable	Variable
Sécurité des données	Haute (protocoles avancés)	Haute (protocoles avancés)	Haute (protocoles avancés)	Variable
Fidélisation	Programmes de fidélité	Programmes de fidélité	Réputation et confiance	Relation personnelle

une disponibilité du service client 24/7, une personnalisation avancée des recommandations et une digitalisation complète, tandis que les agences traditionnelles restent souvent limitées à des heures de bureau, avec une personnalisation et une digitalisation en cours de développement. De plus, la sécurité des données est généralement plus élevée sur les plateformes en ligne grâce à des protocoles avancés. Toutefois, les agences traditionnelles misent sur des relations personnelles pour fidéliser leurs clients. Il est important de noter que cette comparaison ne tient pas compte des systèmes de recommandation basés sur des "chatbots".

1.6 Solution proposée

Après avoir examiné les solutions existantes et pris en compte les exigences spécifiques de notre société d'accueil, ainsi que les coûts élevés des applications disponibles sur le marché, nous proposons la solution suivante : *Accommodo*, un site web destiné aux agences de voyage, offrant une plateforme complète qui permet aux utilisateurs de rechercher, comparer, choisir et réserver des voyages. En outre, *Accommodo* intègre un système de recommandation avancé basé sur la prédiction des préférences des utilisateurs, ainsi qu'un chatbot conçu pour offrir une assistance en temps réel et améliorer l'expérience utilisateur.

Les principaux objectifs de ce projet sont :

- Créer une application permettant aux clients de rechercher et réserver facilement des voyages et des hôtels en ligne.
- Mettre en place un système de recommandation pour offrir des suggestions personnalisées aux utilisateurs en fonction de leurs préférences.
- Fournir une interface administrative pour gérer les réservations, mettre à jour les offres, gérer les utilisateurs et résoudre les problèmes signalés.
- Intégrer un chatbot pour assister les clients et visiteurs du site en temps réel. Ce chatbot doit être capable de répondre aux questions fréquentes, d'aider à la réservation, de fournir des recommandations personnalisées, et de résoudre les problèmes éventuels rapidement et efficacement.

1.7 Méthodologie de travail

Le succès d'un projet repose largement sur la méthodologie de travail choisie, qui doit être alignée avec les exigences spécifiques du projet. Dans cette partie, nous exposons les principes fondamentaux de la méthodologie SCRUM et des méthodologies agiles, en expliquant pourquoi nous avons opté pour leur utilisation dans notre projet.

1.7.1 Choix de la méthodologie

Le choix entre une méthode et une autre dépend de la nature du projet et de sa taille. En particulier, pour un domaine maîtrisé et/ou un projet de grande taille, une méthode Agile serait adéquate. Pour cela nous avons opté pour la méthodologie Scrum. De plus, les sprints réguliers ont fourni des points de contrôle fréquents, garantissant que le développement reste aligné avec les objectifs du projet. Grâce à SCRUM, nous avons pu livrer des prototypes fonctionnels, permettant des ajustements rapides en fonction des besoins du client.

1.7.2 Présentation de SCRUM

La méthodologie Scrum, illustrée dans la Figure 1.2, est une approche agile qui met l'accent sur la répartition des responsabilités, la planification des réunions quotidiennes, les artefacts et la découpe des tâches en cycles courts appelés "sprints". Elle repose sur un rythme itératif et incrémental. La Figure 1.2 montre le fonctionnement de la méthode Scrum.



Figure 1.2 – Méthodologie Scrum [4]

Le Product Owner : Le Product Owner joue un rôle central dans la méthodologie Agile. Il est responsable de définir et de prioriser les fonctionnalités du produit, veillant à ce que celui-ci réponde aux besoins et attentes des clients et des parties prenantes. Collaborant étroitement avec l'équipe de développement, le Product Owner s'assure de la livraison en temps voulu et avec la qualité requise. Il représente les clients, défend leurs intérêts et leur apporte une valeur ajoutée tout au long du processus de développement du produit.

Le Scrum Master : Le Scrum Master est crucial pour l'application efficace des principes, pratiques et valeurs de Scrum au sein de l'équipe de développement. Il s'assure que l'équipe suit les processus et méthodes de Scrum correctement. En outre, il aide l'équipe à identifier et à résoudre les obstacles qui pourraient entraver leur progression vers les objectifs du projet.

Le Sprint : Le Sprint est une période définie, généralement d'une à quatre semaines, pendant laquelle l'équipe de développement travaille sur des fonctionnalités spécifiques du produit. Chaque sprint se termine par la livraison d'un produit utilisable ou potentiellement livrable.

Le Product Backlog : Le Product Backlog est une liste exhaustive de toutes les fonctionnalités et exigences d'un projet ou produit, classées par ordre de priorité en fonction de leur valeur. Le Product Owner gère le backlog, l'utilisant pour planifier les itérations de développement (sprints) et pour suivre l'évolution du projet.

Le Sprint Backlog : Le Sprint Backlog est une liste des éléments de travail que l'équipe de développement s'engage à réaliser pendant le sprint en cours. Créé lors de la réunion de planification du sprint, il comprend les éléments sélectionnés à partir du Product Backlog ainsi que les tâches nécessaires à leur réalisation. Le Sprint Backlog est un plan dynamique qui peut être ajusté en cours de sprint en fonction de l'avancement et des nouvelles informations.

Le Daily Scrum : Le Daily Scrum est une réunion quotidienne de courte durée (10 à 15 minutes) où l'équipe de développement discute de l'avancement du projet, des objectifs atteints et des obstacles rencontrés. Cette réunion favorise la collaboration et

la communication au sein de l'équipe, assurant que chaque membre est aligné sur les priorités et les tâches à accomplir pour la journée.

La Sprint Review : La Sprint Review est une réunion de fin d'itération où l'équipe de développement présente les résultats de son travail au Product Owner et aux parties prenantes. Cette réunion permet de recueillir des retours et de planifier les prochaines étapes du projet.

Les acteurs remplissent des rôles essentiels et complémentaires pour assurer la réussite du projet, comme l'illustre le Tableau 1.2, qui récapitule leurs responsabilités respectives.

TABLEAU 1.2 – Résumé des responsabilités des acteurs de la méthodologie Scrum

Rôle	Responsable
Product Owner	Hatem Arous
Scrum Master	Oussama Saidani
Équipe de développement	Ahmed Bougdar

1.8 Conclusion

En conclusion, ce chapitre a dressé un portrait complet de l'entreprise PERFAXIS et de notre projet *Accommodo*. Nous avons identifié une opportunité stratégique dans le tourisme digitalisé, répondant ainsi aux besoins changeants des consommateurs. Le choix de la méthodologie Scrum démontre notre engagement envers une approche collaborative et itérative pour assurer le succès du projet, en la combinant avec une compréhension approfondie du marché.

Chapitre 2

Analyse et Planification du Projet

2.1 Introduction

Dans cette section, nous entrons dans l'analyse approfondie des besoins pour notre projet. Tout d'abord, nous identifions les acteurs clés qui interagiront directement avec le système. Ensuite, nous spécifions les besoins fonctionnels et techniques de l'application, en mettant l'accent sur la création d'une plateforme qui répondra aux attentes des utilisateurs. Enfin, nous présentons des diagrammes visuels pour illustrer ces besoins de manière claire et concise.

2.2 Analyse des besoins

La spécification des besoins est une étape importante dans le développement de tout projet. Elle permet de définir clairement les fonctionnalités attendues et les exigences techniques nécessaires pour atteindre les objectifs du projet. En identifiant et en documentant les besoins fonctionnels et non fonctionnels, nous nous assurons que le système développé répond aux attentes des utilisateurs et respecte les contraintes imposées. Cette section détaille les exigences essentielles pour notre projet, garantissant ainsi une compréhension commune entre toutes les parties prenantes et posant les bases d'une conception efficace et cohérente.

2.2.1 Identification des acteurs

Un acteur représente l'abstraction d'un rôle joué par des entités externes (utilisateur, dispositif matériel ou autre système) qui interagissent directement avec le système étudié. Tout simplement, un acteur est une entité physique (personne) ou abstraite (logiciel) capable d'utiliser le système afin de répondre à un besoin bien défini. Les acteurs de notre application sont présentés dans la Figure [2.1](#).

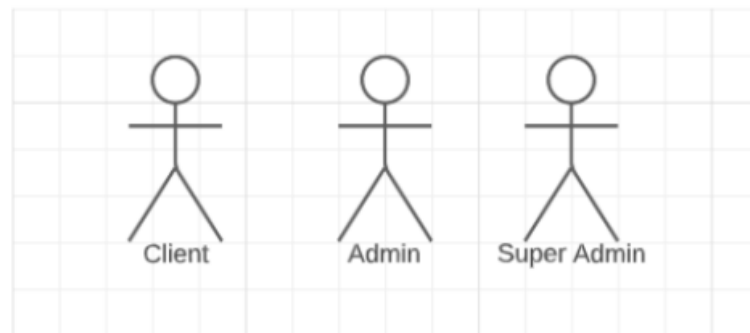


Figure 2.1 – Liste des acteurs

Description des acteurs de notre application proposée :

- **Le Super Admin** : c'est la personne qui est la propriétaire de l'application.
- **L'Admin** : c'est la personne qui est le responsable qui gère la démarche de l'application.
- **Le Client** : c'est la personne ou l'entité qui utilise l'application pour accéder à ses fonctionnalités et réaliser des actions spécifiques.

2.2.2 Spécification des besoins

La spécification des besoins constitue la phase de départ de toute application à développer. Dans cette partie, nous identifions les besoins de notre application. Nous mettons l'accent sur les besoins fonctionnels et non fonctionnels pour développer un site satisfaisant.

2.2.2.1 Besoins fonctionnels

Nous décrivons les besoins fonctionnels selon deux aspects : les besoins administratifs et ceux des clients.

Partie Administrative :

- **Gestion du Site** : Pour la gestion du site, nous avons besoin d'une interface sécurisée et conviviale permettant une gestion complète du contenu du site web,

des offres de voyages personnalisées, ainsi que des promotions en cours.

- **Gestion des Utilisateurs** : Pour la gestion des utilisateurs, nous nécessitons une base de données exhaustive des clients incluant un historique détaillé des réservations, une gestion avancée des comptes utilisateurs, ainsi qu'une segmentation efficace pour un service personnalisé.
- **Analyse et Rapports** : Nous devons assurer l'analyse et la production de statistiques de vente précises, des rapports approfondis sur les tendances de réservation, ainsi qu'une évaluation régulière de la performance du site pour optimiser continuellement l'expérience utilisateur et les résultats commerciaux.

Partie Client :

Pour le support client, nous avons besoin des fonctionnalités suivantes :

- **Recherche et Réservation** : nous avons besoin d'une interface conviviale permettant la recherche et la réservation de vols, d'hôtels, de voitures de location, etc.
- **Chatbot d'assistance** : nous avons besoin d'un Chatbot intelligent pour répondre aux questions des clients et résoudre les problèmes courants.
- **Assistance Personnalisée** : nous devons fournir une assistance personnalisée en proposant des recommandations de voyages basées sur les préférences des utilisateurs.
- **Réponses en temps réel** : Notre application doit être capable de répondre instantanément aux questions des clients.
- **Assistance à la réservation** : Nous devons offrir une aide à chaque étape du processus de réservation, depuis la recherche initiale jusqu'à la finalisation de la réservation.
- **Résolution des problèmes** : Nous devons avoir la capacité de gérer et de résoudre rapidement les problèmes rencontrés par nos clients.
- **Innovation dans les Servicess** : Intégration de nouvelles fonctionnalités ou de services qui vont au-delà des attentes traditionnelles des agences de voyage,

telles que des recommandations basées sur des critères spécifiques (âge, genre, type de destination, etc.).

- **Personnalisation et Adaptabilité** : Capacité à s'adapter aux besoins spécifiques des utilisateurs et à offrir des recommandations pertinentes et personnalisées, améliorant ainsi la satisfaction client et la fidélisation.
- **Expérience Utilisateur Améliorée** : La plateforme offre une expérience utilisateur fluide, intuitive et personnalisée, grâce à des fonctionnalités comme la recommandation

2.2.2.2 Besoins non-fonctionnels

Les besoins non-fonctionnels sont comme suit :

- **Convivialité et facilité d'utilisation** : L'interface graphique de l'application doit être conçue de manière intuitive et facile à utiliser pour les utilisateurs. Cela implique une disposition claire des éléments, une navigation fluide entre les fonctionnalités, et une présentation visuelle qui guide efficacement l'utilisateur à travers les différentes étapes et actions disponibles.
- **Temps de réponse** : L'application doit répondre de manière rapide et efficace aux requêtes des utilisateurs. Cela signifie que les temps de chargement des pages, le traitement des transactions ou toute autre interaction avec l'application doivent être optimisés pour offrir une expérience utilisateur sans délai perceptible, afin de maintenir un niveau élevé de satisfaction et d'efficacité.
- **Sécurité** : Un système de sécurité robuste doit être mis en place pour garantir que seules les personnes autorisées peuvent accéder aux données et fonctionnalités appropriées de l'application. Cela inclut la gestion des droits d'accès et des permissions selon les rôles définis pour chaque catégorie d'utilisateurs. Les mesures de sécurité doivent également protéger les données sensibles contre les accès non autorisés et les cybermenaces potentielles, assurant ainsi la confidentialité et l'intégrité des informations manipulées par l'application.

2.2.3 Diagramme de cas d'utilisation

La Figure 2.2 représente notre système de gestion hôtelière sous forme de diagramme de cas d'utilisation. Ce diagramme illustre les différentes interactions entre les acteurs (Super Admin, Admin et Client) et les fonctionnalités du système. Ce diagramme est un outil essentiel pour comprendre les exigences fonctionnelles et les interactions nécessaires au bon fonctionnement du système.

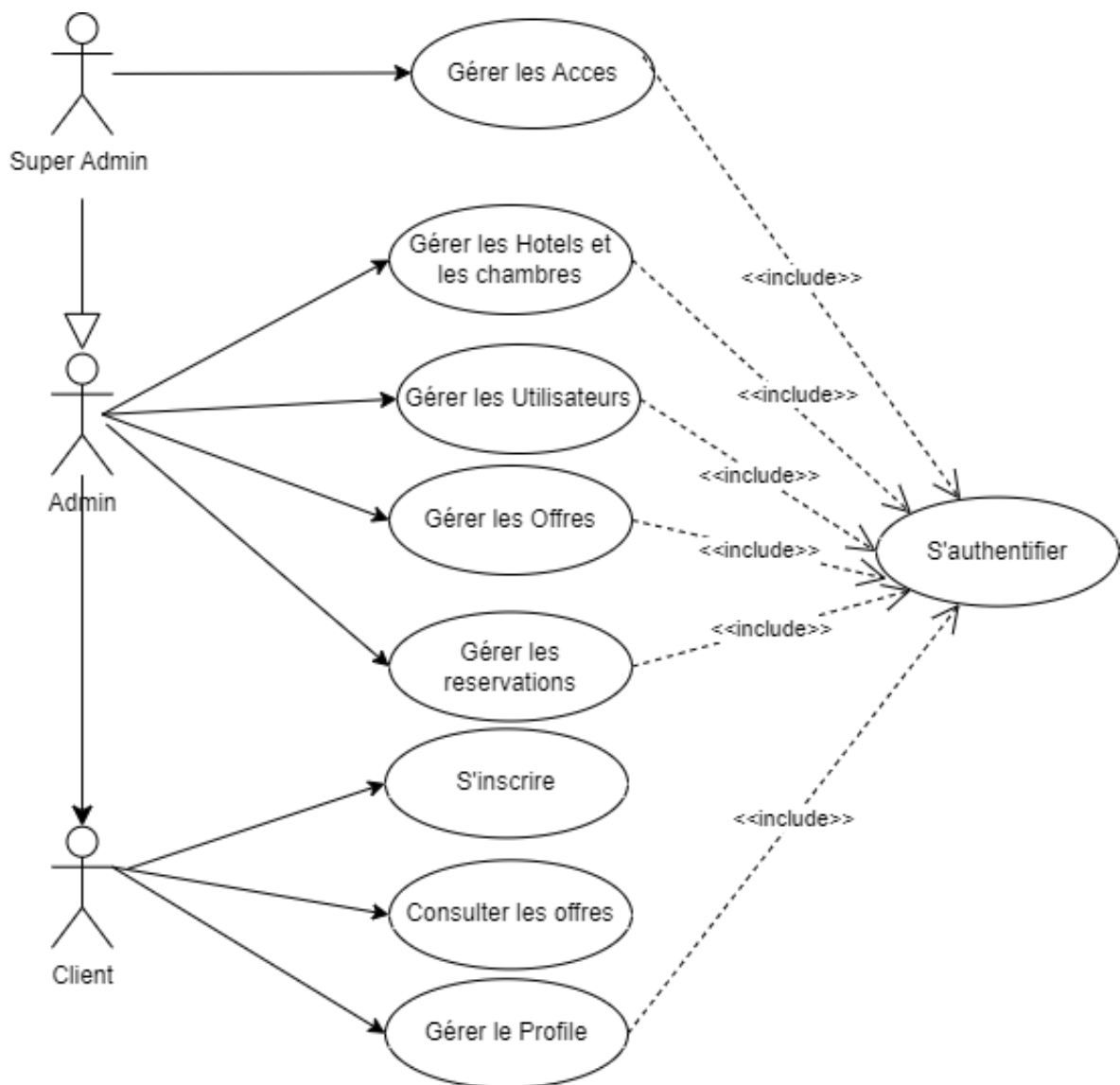


Figure 2.2 – Diagramme de cas d'utilisation Général

Super Admin : Le Super Admin est responsable de la gestion des accès au système. Cette fonction critique permet de garantir que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder aux différentes fonctionnalités du système. Le Super Admin a également le pouvoir d'hériter des fonctions de l'Admin, ce qui lui permet de superviser l'ensemble des opérations de gestion.

Admin : L'Admin joue un rôle central dans la gestion quotidienne des opérations hôtelières. Ses responsabilités incluent la gestion des hôtels et des chambres, la gestion des clients, la gestion des offres, et la gestion des réservations. Chacune de ces tâches est essentielle pour maintenir le bon fonctionnement du système hôtelier. Les fonctionnalités de l'Admin incluent toutes une relation d'inclusion avec le cas d'utilisation "S'authentifier", soulignant ainsi l'importance de l'authentification pour des opérations sécurisées et fiables.

Client : Le Client, quant à lui, interagit principalement avec le système pour effectuer des actions telles que s'inscrire, consulter les offres, et gérer son profil. Ces fonctionnalités permettent au Client de naviguer et d'utiliser le système de manière autonome. Comme pour l'Admin, toutes les actions du Client nécessitent une authentification préalable, garantissant ainsi la sécurité et la confidentialité des informations personnelles.

2.3 Architecture de la solution

Nous présentons l'architecture physique et celle logique de notre application proposée.

2.3.1 Architecture physique

Nous avons opté pour l'utilisation d'une architecture à trois niveaux (3-tiers) pour notre solution, décrivant ainsi la manière dont les composants logiciels du système sont déployés sur l'infrastructure matérielle. Cette sélection est détaillée dans la Figure [2.3](#) et concerne l'architecture physique de notre solution.

Couche de présentation : La couche de présentation assure l'interface utilisateur en permettant l'affichage des données et en facilitant l'interaction de l'utilisateur final

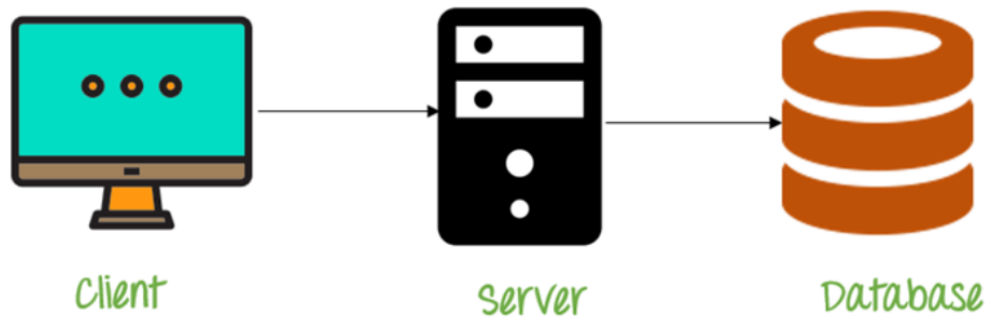


Figure 2.3 – Architecture physique de notre application

avec celles-ci.

Couche de traitement : La couche de traitement représente le cœur métier de l'application, responsable de définir sa logique métier. Elle agit comme un lien entre la couche de présentation et celle d'accès aux données.

Couche d'accès aux bases de données : La couche d'accès aux bases de données est responsable du stockage des données en utilisant un système de gestion de base de données (SGBD), pour assurer une gestion efficace des données.

2.3.2 Architecture logique

Dans notre architecture, chaque service tel que l'API Flask, Laravel, etc., est déployé dans un conteneur Docker. Docker prend également en charge la gestion du réseau entre ces conteneurs, ce qui permet une communication fluide entre les différents services.

La structure logique englobe les divers composants logiciels requis pour la conception d'un système informatique, ainsi que leurs interactions mutuelles. La Figure 2.4 présente le schéma de l'architecture logique de notre solution.

Dans cette architecture, le système est structuré pour fonctionner de manière fluide et efficace en utilisant des technologies modernes.

Frontend (HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, AJAX) : Au niveau du frontend, les technologies telles qu'HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap et AJAX sont employées pour créer une interface utilisateur interactive et réactive. Cette interface

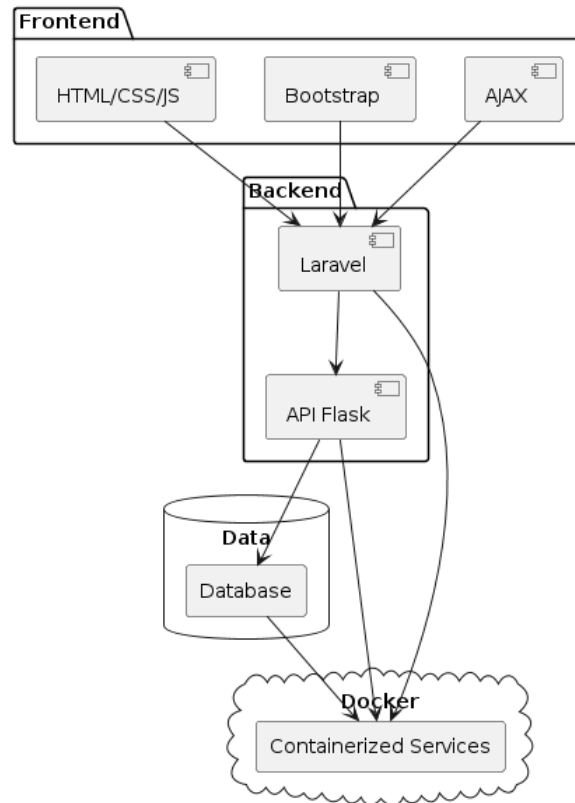


Figure 2.4 – Architecture logique de la solution proposée

permet aux utilisateurs d’interagir de manière intuitive avec le système, en envoyant des requêtes et en recevant des réponses en temps réel.

Backend Laravel : Le backend, construit sur Laravel, joue un rôle central en assurant la gestion des requêtes et des réponses entre le frontend et le chatbot. Il s’occupe également de l’authentification des utilisateurs et de la logique métier de l’application. En tant que couche intermédiaire, le backend garantit la sécurité et la fiabilité des échanges entre les différentes composantes du système.

API Flask : L’API Flask constitue le cœur du chatbot, fournissant les fonctionnalités nécessaires pour traiter les requêtes des utilisateurs et générer des réponses pertinentes. À l’aide d’algorithmes de traitement du langage naturel, l’API Flask analyse le contenu des requêtes et fournit des réponses adaptées, offrant ainsi une expérience utilisateur personnalisée et efficace.

Docker : Docker est utilisé pour conteneuriser chaque composant de l'architecture, garantissant ainsi la portabilité, la gestion des dépendances et la facilité de déploiement du système. En encapsulant chaque service dans un conteneur indépendant, Docker simplifie la gestion et la mise à l'échelle du système, tout en assurant sa cohérence et sa fiabilité.

Data Database : Le système de gestion de base de données où sont stockées toutes les données nécessaires à l'application. Il est accessible par le backend pour les opérations CRUD (Create, Read, Update, Delete).

Interactions entre les Composants :

- Le Frontend interagit avec le Backend pour envoyer des requêtes et recevoir des réponses. Cela se fait principalement via *AJAX*.
- *Laravel* gère la plupart des requêtes côté serveur et peut faire appel à l'*API Flask* pour certaines fonctionnalités spécifiques nécessitant des traitements en Python.
- Le Backend interagit directement avec la base de données pour effectuer des opérations sur les données.
- Les services *Docker* assurent que tous les composants (Frontend, Backend, Database) sont déployés dans des environnements cohérents et isolés, facilitant ainsi le déploiement et la gestion des versions.

2.3.3 L'architecture du système

L'architecture MVC, qui signifie Modèle-Vue-Contrôleur, est un modèle de conception largement utilisé dans le développement logiciel pour créer des applications Web et d'autres types d'applications interactives. Dans ce projet, nous avons eu l'opportunité d'utiliser cette architecture MVC de manière pratique. Voici une explication de chaque composant de l'architecture MVC présentée dans la Figure [2.5](#) :

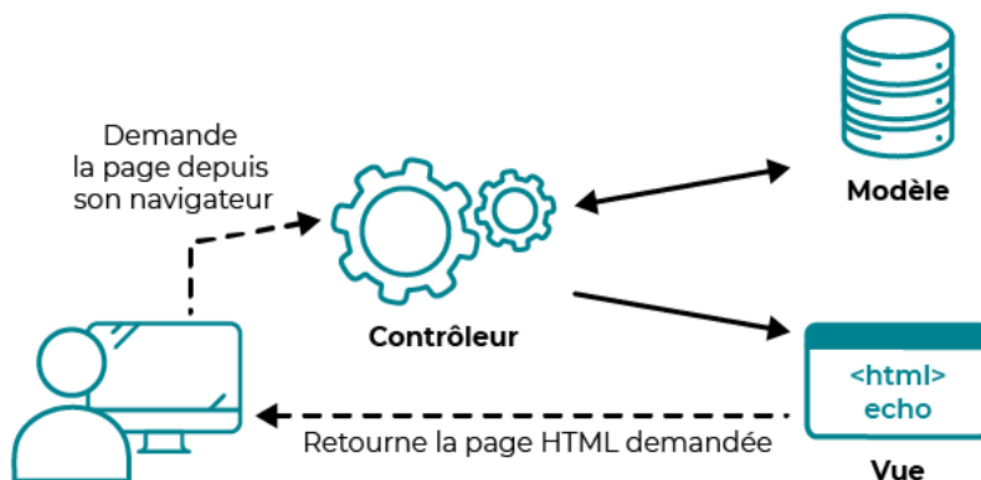


Figure 2.5 – Architecture du système MVC

2.3.3.1 Modèle

Le modèle représente la logique métier de l'application. Il s'agit de la couche qui gère les données, leur manipulation et leur stockage.

Les fonctions du modèle incluent la validation des données, les calculs, l'accès à la base de données et les interactions avec d'autres sources de données.

Avec l'ORM Laravel Eloquent, la gestion des interactions avec la base de données devient plus intuitive grâce à une syntaxe expressive et facile à utiliser.

Le modèle ne dépend ni de la vue ni du contrôleur. Il est indépendant et peut être testé de manière isolée.

2.3.3.2 Vue

La vue représente la couche d'interface utilisateur de l'application. Elle est chargée de présenter les données à l'utilisateur et de recueillir les interactions de celui-ci.

La vue ne contient généralement pas de logique métier. Elle se concentre sur la présentation des données de manière conviviale et intuitive.

La vue peut envoyer des requêtes au contrôleur en cas d'actions de l'utilisateur, mais elle n'a pas de lien direct avec le modèle.

2.3.3.3 Contrôleur

Le contrôleur agit comme un intermédiaire entre la vue et le modèle. Il reçoit les requêtes de la vue, traite ces requêtes et interagit ensuite avec le modèle pour récupérer ou mettre à jour les données nécessaires.

Le contrôleur est responsable de la logique de gestion des actions de l'utilisateur. Il prend des décisions sur la base des interactions de l'utilisateur et des données du modèle.

Une fois que le contrôleur a obtenu les données nécessaires, il les transmet à la vue appropriée pour affichage.

2.3.3.4 Flux typique dans une application MVC

Dans une application utilisant l'architecture MVC, le flux typique est le suivant :

- L'utilisateur interagit avec l'interface utilisateur (la vue).
- La vue envoie une requête au contrôleur pour une action spécifique.
- Le contrôleur reçoit la requête, traite les données si nécessaire, et interagit avec le modèle pour récupérer ou mettre à jour les données.
- Le modèle effectue les opérations demandées et renvoie les résultats au contrôleur.
- Le contrôleur utilise les résultats du modèle pour sélectionner la vue appropriée et lui transmet les données à afficher.
- La vue reçoit les données du contrôleur et les affiche à l'utilisateur.

2.4 Environnement de développement

Dans cette partie, nous présentons l'environnement matériel et logiciel utilisé dans notre projet. Les différents logiciels sont représentés dans la Figure [2.6](#).

2.4.1 Environnement matériel

Dans ce projet, le matériel informatique utilisé comprend un PC Asus équipé d'un processeur Intel(R) Core(TM) i5-5200U CPU @ 2.20GHz et de 8 Go de RAM.

2.4.2 Environnement logiciel

Dans cette partie, nous présentons les différents outils utilisés dans la réalisation et le déploiement de notre application proposée *Accommodo*, notamment les outils de développement, de gestion de bases de données, de gestion de projet, d'intégration d'API, etc.

2.4.2.1 Outils de développement

Draw.io : est une plateforme en ligne pour la création de schémas, de diagrammes de flux et de cartes conceptuelles. Elle est utilisée pour la schématisation des bases de données et les diagrammes de flux pour les processus métier.

Visual Studio Code : Visual Studio Code, avec les extensions PHP IntelliSense et Laravel Extension Pack, est intégré avec Git pour le contrôle de version.

Google Colab : est une plateforme basée sur le cloud pour écrire et exécuter du code Python dans des notebooks interactifs. Il offre un accès gratuit à des ressources GPU et TPU, ce qui le rend populaire pour l'apprentissage automatique et d'autres tâches nécessitant des calculs intensifs.

Laragon : Laragon est une plateforme de développement local pour PHP et MySQL, facilitant la configuration de l'environnement de développement.

2.4.2.2 Outils de Testing

Postman : postman est utilisé pour tester des APIs RESTful et SOAP, avec des collections pour organiser les tests et l'automatisation.

Mailtrap : Mailtrap est utilisé pour tester les e-mails en environnement de développement, avec des fonctionnalités de capture et de visualisation des e-mails sortants.

2.4.2.3 Outils de gestion de bases de données

PhpMyAdmin : est utilisé pour la gestion de bases de données MySQL locales, pour des tâches courantes comme l'importation, l'exportation, et les requêtes SQL.

2.4.2.4 Langages et frameworks

Laravel et Flask : Les projets récents incluent des applications web développées avec PHP (Laravel), JavaScript, et SQL, avec des défis tels que l'optimisation des performances et la gestion de la base de données. Python (Flask) est utilisé comme framework web léger et flexible pour le développement d'API pour le chatbot.

2.4.2.5 Système de gestion de projet

GitHub : GitHub est utilisé pour le workflow avec des branches, des pull requests, et la gestion des problèmes, ainsi que des intégrations avec des services tiers pour la CI/CD et le déploiement automatisé.

2.4.2.6 Intégration d'APIs

Amadeus : Amadeus est une API utilisée pour la réservation de vols et d'hôtels, avec des fonctionnalités de requêtes API.



Figure 2.6 – Les Logos des outils utilisés dans *Accomodo*

2.5 Planification du projet

Dans le cadre de ce module, la planification des sprints constitue une étape essentielle du cycle de vie SCRUM. Elle vise à définir les objectifs de livraison et les stratégies pour les atteindre.

2.5.1 Backlog produit

Pour une gestion de projet Scrum efficace, nous avons établi un backlog produit exhaustif. Le Tableau 2.1 recense les fonctionnalités demandées initialement par les clients, tout en étant modulable pour s'adapter aux évolutions du projet.

TABLEAU 2.1: Le Backlog

id	Fonctionnalité	User story	Priorité
1	Gérer les Accès	En tant qu'administrateur, je veux contrôler l'accès des utilisateurs au système afin que seules les personnes autorisées puissent utiliser ses fonctionnalités.	Elevée
2	Gérer les Hôtels et les Chambres	En tant que gestionnaire d'hôtel, je veux gérer les informations sur les hôtels et leurs chambres respectives afin de pouvoir allouer efficacement les ressources et mettre à jour la disponibilité.	Elevée
3	Gérer les Clients	En tant que représentant du service client de l'agence de voyages, je veux maintenir une base de données clients afin de fournir un service personnalisé et efficace lors de la réservation et du suivi des voyages.	Elevée
4	Gérer les Offres	En tant que responsable marketing du site web de l'agence de voyages, je veux créer et gérer des offres promotionnelles attractives afin d'attirer de nouveaux clients et de fidéliser les clients existants.	Faible
5	Gérer les Réservations	En tant qu'agent de réservation de l'agence de voyages, je veux gérer les réservations de manière efficace pour garantir la satisfaction des clients et la disponibilité des services.	Elevée
6	S'inscrire	En tant que visiteur du site web de l'agence de voyages, je veux m'inscrire pour un compte utilisateur afin de bénéficier d'avantages tels que la sauvegarde des informations de voyage et l'accès à des offres exclusives.	Elevée

7	Consulter les Offres	En tant que client potentiel de l'agence de voyages, je veux consulter les offres disponibles sur le site web afin de planifier et de réserver mes voyages en fonction de mes préférences et de mon budget.	Faible
8	Gérer le Profil	En tant qu'utilisateur enregistré sur le site web de l'agence de voyages, je souhaite pouvoir gérer mon profil utilisateur, mettre à jour mes préférences de voyage, consulter l'historique des réservations et gérer les notifications personnalisées.	Faible
9	Utiliser un Système de Re-commandation	En tant qu'utilisateur du site web de l'agence de voyages, je souhaite un site qui prédit les destinations et leurs types que je préfère visiter.	Elevée
9	Interagir avec un Chatbot	En tant qu'utilisateur du site web de l'agence de voyages, je veux interagir avec un chatbot pour obtenir des réponses rapides à mes questions et une assistance lors de la navigation sur le site.	Elevée

2.5.2 Planification des Sprints

La planification des sprints est une phase essentielle du processus Scrum. Elle vise à définir les objectifs et les tâches à accomplir au cours de chaque sprint, permettant ainsi de se concentrer sur des objectifs clairs et réalisables dans un délai fixe, généralement de deux à quatre semaines. Pendant cette étape, les éléments du backlog produit sont évalués, priorisés et décomposés en tâches concrètes. Cela garantit une progression continue et mesurable du projet, tout en permettant des ajustements en fonction des retours et des nouvelles exigences. Le Tableau 2.2 présente la planification de cinq sprints durant ce projet de fin d'étude.

TABLEAU 2.2: Planification des Sprints

Sprint	Fonctionnalité/Tâche	Durée
Sprint 1	Développer l'interface admin : - Gérer les Accès - Gérer les Hôtels et les chambres - Gérer les Clients - Gérer les Offres - Gérer les réservations	4 semaines
Sprint 2	Développer l'interface client : - S'inscrire - Consulter les offres - Gérer le Profil	4 semaines
Sprint 3	Développer le système de recommandation	2 semaines
Sprint 4	Développer le modèle du chatbot	4 semaines
Sprint 5	Integration du chatbot	2 semaines

2.6 Conclusion

En conclusion, cette analyse des besoins fournit une base solide pour le développement de notre application. En identifiant les acteurs impliqués et en spécifiant les fonctionnalités ainsi que les exigences techniques, nous avons posé les fondations nécessaires pour concevoir une solution répondant de manière efficace et intuitive aux besoins des utilisateurs. Cette analyse des besoins constitue donc une étape essentielle dans le processus de développement de notre application, nous permettant de progresser vers la prochaine phase avec clarté et confiance.

Chapitre 3

Conception et développement des Sprints

3.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous détaillons chaque sprint en abordant la conception, le backlog et la réalisation. Nous présentons les cinq sprints détaillant notre démarche pour développer notre application *Accommodo*, incluant l'ajout d'un chatbot pour renforcer notre système de recommandation, et enfin le déploiement de l'application.

3.2 Sprint 1 :Développer l'interface admin

Le Sprint 1 est le premier cycle de développement du projet, se concentrant sur les fonctionnalités administratives de la plateforme de l'agence de voyages. Dans ce sprint, nous nous concentrons sur la mise en place des bases essentielles pour la gestion des accès utilisateurs, des données d'établissement, des informations clients, des offres promotionnelles et des réservations en ligne.

3.2.1 Backlog du Sprint 1

Le Tableau 3.1 représente le Backlog du Sprint 1.

TABLEAU 3.1: Backlog du Sprint 1

User Story	Tâches
En tant qu'administrateur, je veux contrôler l'accès des utilisateurs au système afin que seules les personnes autorisées puissent utiliser ses fonctionnalités.	- Implémenter un système d'authentification sécurisé - Développer la gestion des comptes utilisateur (création, modification, suppression) - Mettre en place la validation des mots de passe

Suite à la page suivante

Suite de la page précédente

User Story	Tâches
En tant que gestionnaire d'hôtel, je veux gérer les informations sur les hôtels et leurs chambres respectives afin de pouvoir allouer efficacement les ressources et mettre à jour la disponibilité.	- Concevoir une base de données pour les informations des hôtels et des chambres - Développer des fonctionnalités pour saisir et mettre à jour les données des hôtels - Intégrer des fonctionnalités de recherche et de filtrage
En tant que représentant du service client de l'agence de voyages, je veux maintenir une base de données clients afin de fournir un service personnalisé et efficace lors de la réservation et du suivi des voyages.	- Créer une interface utilisateur pour la gestion des informations clients - Développer la gestion des comptes utilisateur (création, modification, suppression) - Développer des fonctionnalités de recherche et de tri des informations clients
En tant que responsable marketing du site web de l'agence de voyages, je veux créer et gérer des offres promotionnelles attractives afin d'attirer de nouveaux clients et de fidéliser les clients existants.	- Développer des fonctionnalités pour créer, modifier et supprimer des offres - Intégrer des mécanismes de promotion des offres sur le site web

Suite à la page suivante

Suite de la page précédente

User Story	Tâches
En tant qu'agent de réservation de l'agence de voyages, je veux gérer les réservations de manière efficace pour garantir la satisfaction des clients et la disponibilité des services.	- Développer des fonctionnalités de gestion des réservations pour les agents - Intégrer des notifications automatiques pour les mises à jour des réservations

3.2.2 Problèmes rencontrés et Solutions apportées

Plusieurs défis ont été rencontrés durant le développement du Sprint 1, nécessitant des solutions appropriées. Parmi les principaux problèmes identifiés et les solutions apportées, on peut citer :

- **Problème** : Difficultés avec l'intégration du système d'authentification.
Solution : Collaboration étroite entre les développeurs et les experts en sécurité pour résoudre les problèmes et garantir la sécurité du système.
- **Problème** : Performance lente de la base de données lors de la gestion des réservations.
Solution : Optimisation des requêtes SQL et mise à niveau des ressources matérielles pour améliorer les performances du système.
- **Problème** : Erreurs d'affichage sur l'interface de gestion des offres.
Solution : Révision du code et tests approfondis pour identifier et corriger les erreurs d'affichage, assurant ainsi une expérience utilisateur fluide.

3.2.3 Sprint 1 : Modélisation

Afin de bien comprendre les fonctionnalités attendues du Sprint 1, nous présentons le diagramme de cas d'utilisation, ainsi que les diagrammes de classe et de séquence.

** Diagramme de cas d'utilisation*

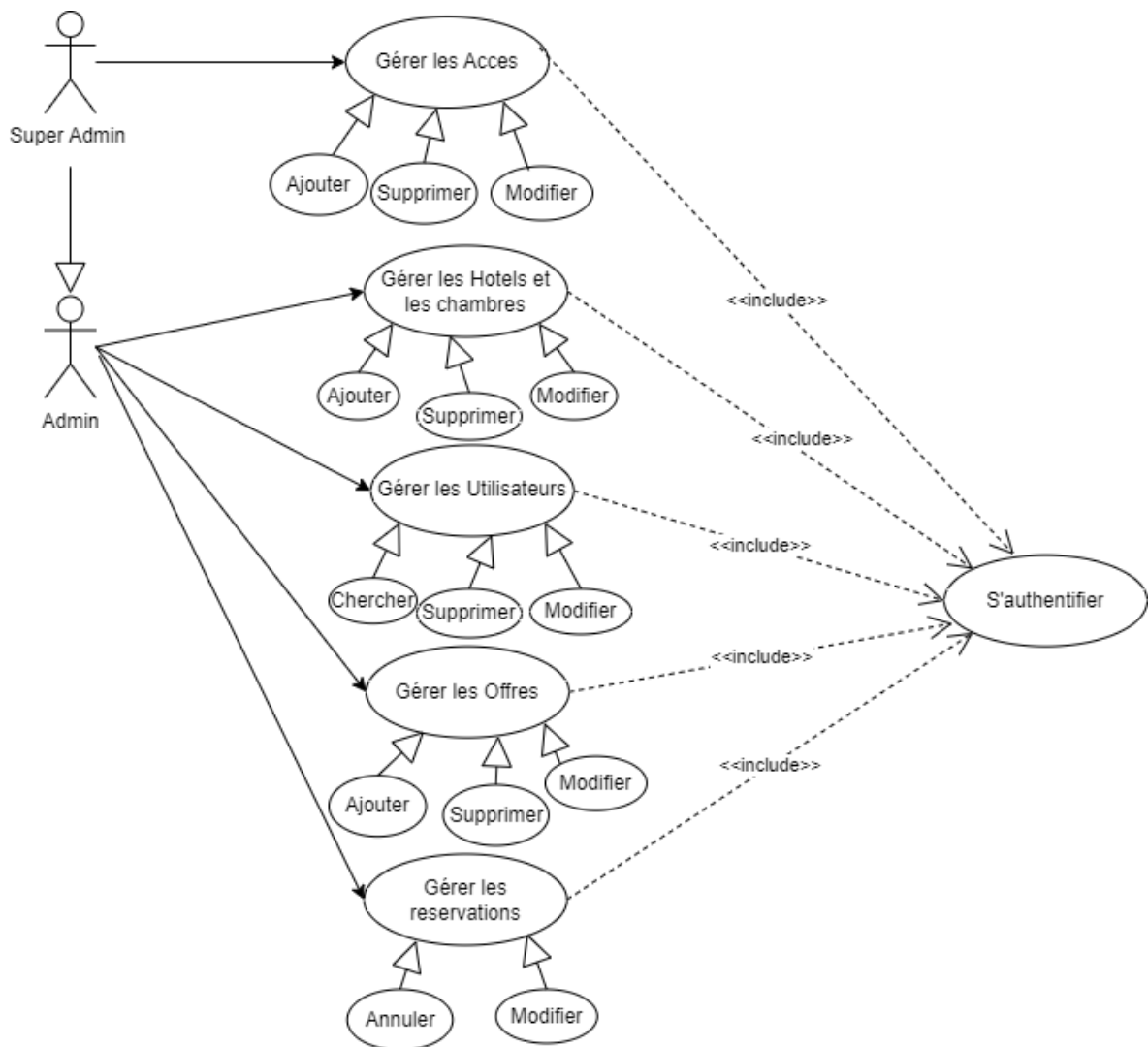


Figure 3.1 – Sprint1 : Diagramme de cas d'utilisation

La Figure 3.1 illustre le diagramme de cas d'utilisation du Sprint 1 qui représente les différentes interactions entre les utilisateurs et les fonctionnalités d'un système de gestion hôtelière. Il identifie deux principaux types d'utilisateurs : le *Super Admin* et l'*Admin*, et décrit leurs rôles et responsabilités respectifs. Chaque action effectuée par les utilisateurs nécessite une authentification préalable pour garantir la sécurité du système. Voici une description détaillée de chaque composant du diagramme.

Super Admin : Le Super Admin est l'utilisateur ayant les plus hauts privilèges dans le système. Ses responsabilités incluent Gérer les Accès :

- **Ajouter** : Permet d'ajouter de nouveaux utilisateurs ou de nouvelles permissions dans le système.
- **Supprimer** : Permet de révoquer les accès des utilisateurs existants, assurant ainsi que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder au système.
- **Modifier** : Permet de mettre à jour les permissions des utilisateurs pour refléter les changements dans leurs rôles ou responsabilités.

Chaque action de gestion des accès nécessite que le Super Admin soit authentifié au préalable, garantissant que seules les personnes autorisées peuvent effectuer ces modifications critiques.

Admin :

L'Admin a un ensemble de responsabilités couvrant plusieurs domaines opérationnels du système de gestion hôtelière :

Gérer les Hôtels et les Chambres :

- **Ajouter** : Permet d'ajouter de nouveaux hôtels ou chambres dans le système.
- **Supprimer** : Permet de supprimer des hôtels ou des chambres existants du système.
- **Modifier** : Permet de mettre à jour les informations relatives aux hôtels et aux chambres.

Gérer les Clients :

- **Chercher** : Permet de rechercher des informations sur les clients.
- **Supprimer** : Permet de supprimer des enregistrements de clients.
- **Modifier** : Permet de mettre à jour les informations des clients.

Gérer les Offres :

- **Ajouter** : Permet d'ajouter de nouvelles offres pour attirer les clients.
- **Supprimer** : Permet de supprimer des offres obsolètes ou non pertinentes.

- **Modifier** : Permet de mettre à jour les offres existantes.

Gérer les Réservations :

- **Annuler** : Permet d'annuler des réservations.
- **Modifier** : Permet de modifier les détails des réservations existantes.

Chaque action de gestion effectuée par l'Admin nécessite une authentification préalable, garantissant que seules les personnes autorisées peuvent effectuer ces opérations.

Authentification : L'Authentification est un processus crucial et commun à tous les utilisateurs du système. Avant de pouvoir effectuer toute action (gestion des accès, des hôtels, des chambres, des clients, des offres ou des réservations), chaque utilisateur doit s'authentifier. Cette étape garantit que seules les personnes autorisées ont accès aux fonctionnalités du système, assurant ainsi la sécurité et l'intégrité des données.

*** *Diagramme de classe***

La Figure 3.2 représente notre système de gestion d'hôtels, englobant plusieurs entités clés telles que les utilisateurs, les hôtels, les chambres, les réservations, et les offres. Chaque utilisateur possède des informations personnelles et des rôles, avec des permissions associées. Les hôtels sont définis avec des détails spécifiques comme l'adresse, le téléphone, et les services offerts. Les chambres sont liées aux hôtels et possèdent des caractéristiques telles que le nombre de points, le type et le tarif. Les réservations connectent les utilisateurs aux chambres pour des périodes définies. Les offres et les tarifs permettent de gérer les promotions et les prix appliqués aux chambres. Des tables additionnelles gèrent les catégories d'hôtels et les images associées. Ce modèle relationnel permet une gestion complète et intégrée des divers aspects opérationnels d'un système de réservation d'hôtels.

Étant donné que les entités sont interconnectées, nous avons choisi de présenter un diagramme de classe général, puis de nous y référer pour chaque Sprint.

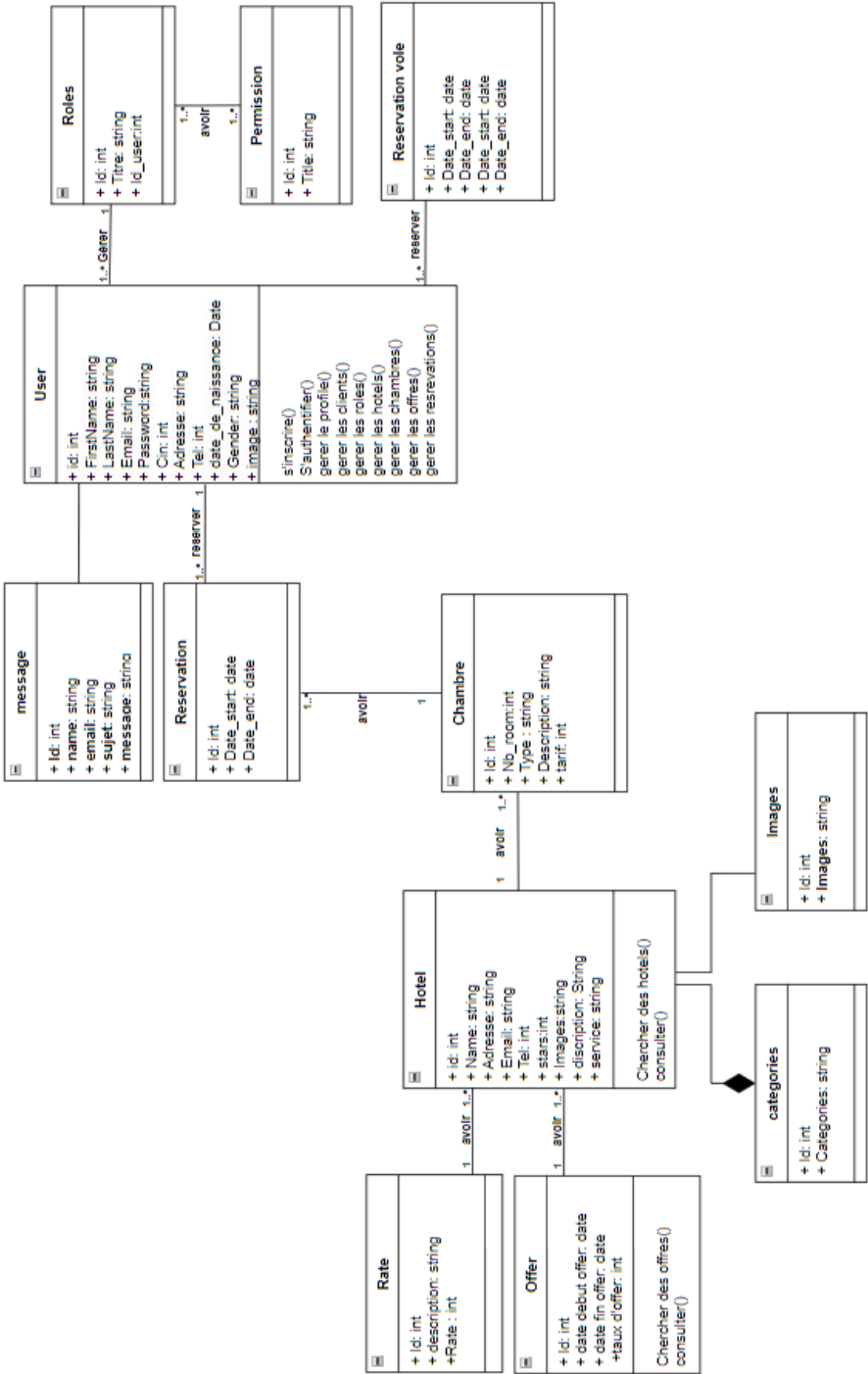


Figure 3.2 – Diagramme de classe

** Diagramme de séquence***Diagramme de séquence «authentification»**

La Figure 3.3 décrit les étapes nécessaires pour l'authentification.

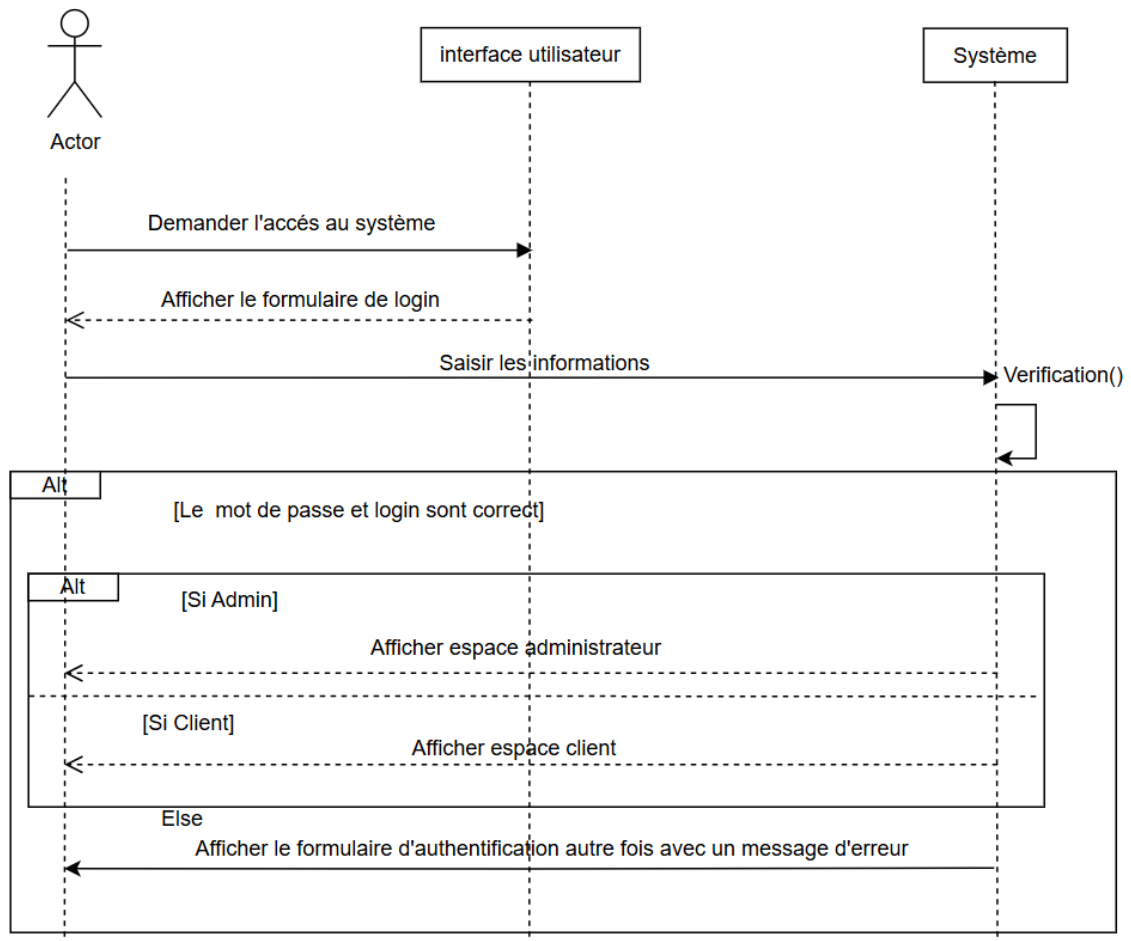


Figure 3.3 – Diagramme de séquence «authentification»

Diagramme de séquence «gérer utilisateur»

La Figure 3.4 décrit les étapes nécessaires pour gérer les utilisateurs.

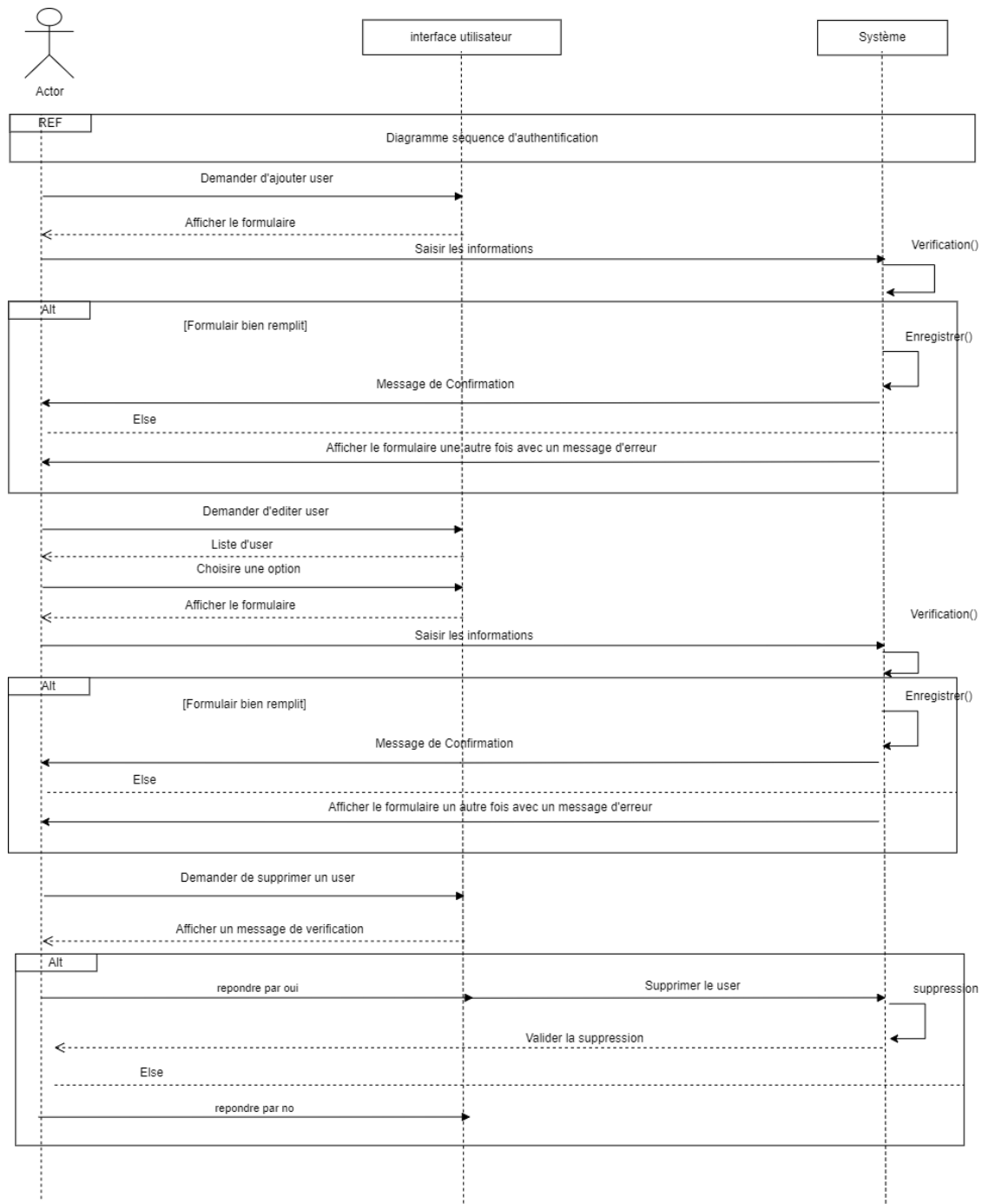


Figure 3.4 – Diagramme de séquence «gérer utilisateur»

Diagramme de séquence «gérer Accés»

La Figure 3.5 décrit les étapes nécessaires pour gérer les accès des utilisateurs.

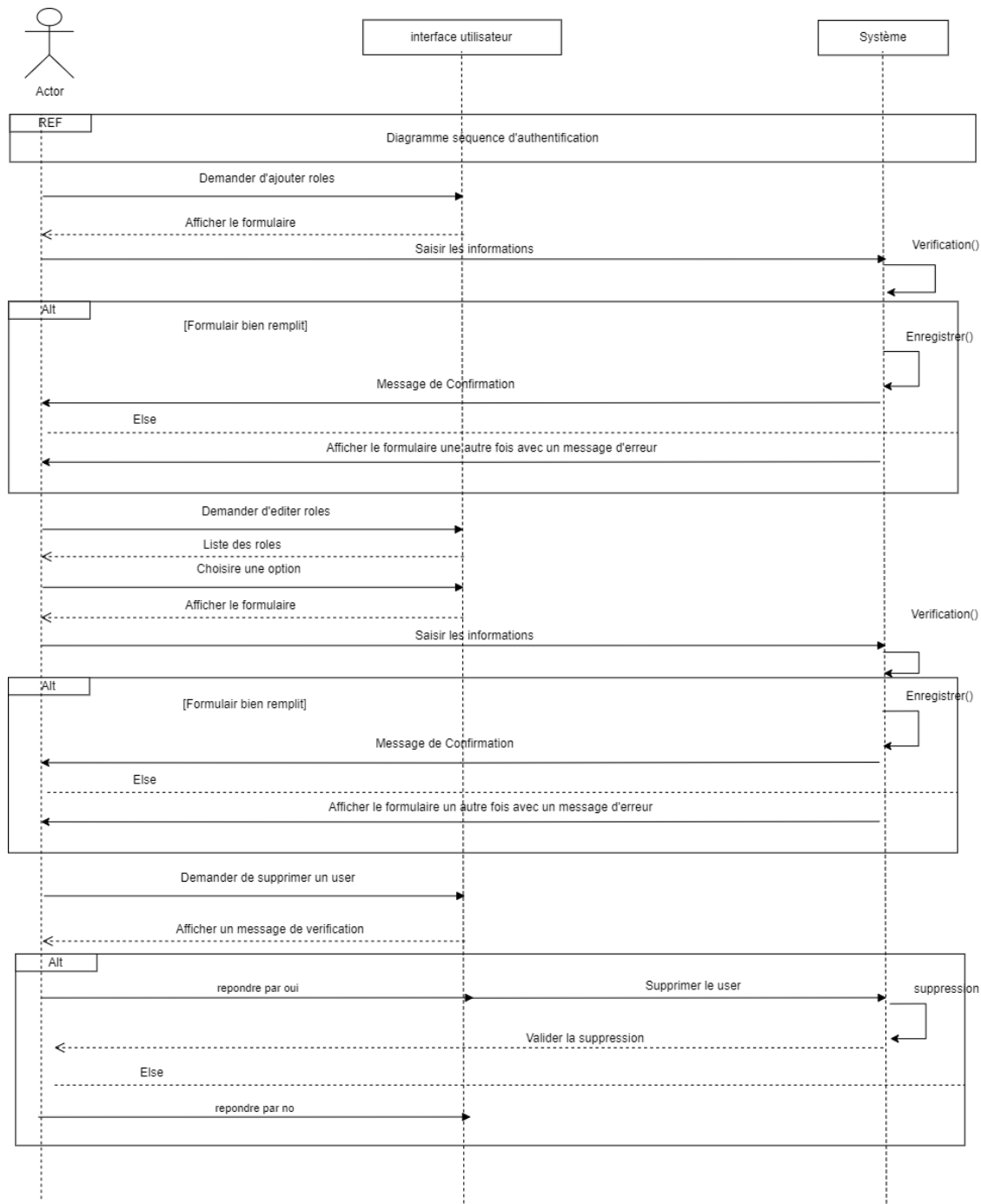


Figure 3.5 – Diagramme de séquence «gérer Accés»

Diagramme de séquence «gérer hotel»

La Figure 3.6 décrit les étapes nécessaires pour gérer les hotels.

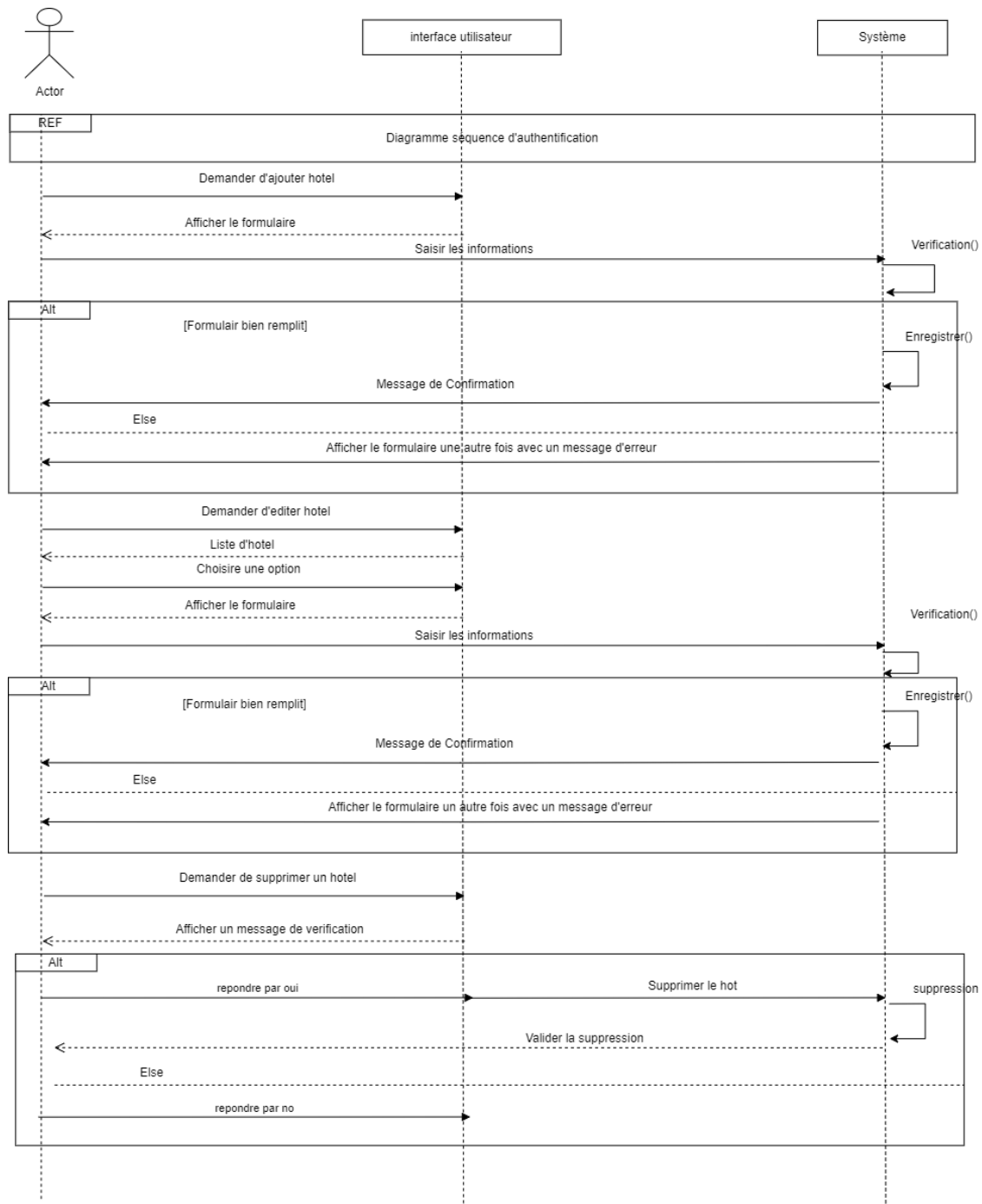


Figure 3.6 – Diagramme de séquence «gérer hotel»

Diagramme de séquence «gérer les réservations»

La Figure 3.7 décrit les étapes nécessaires pour gérer les réservations.

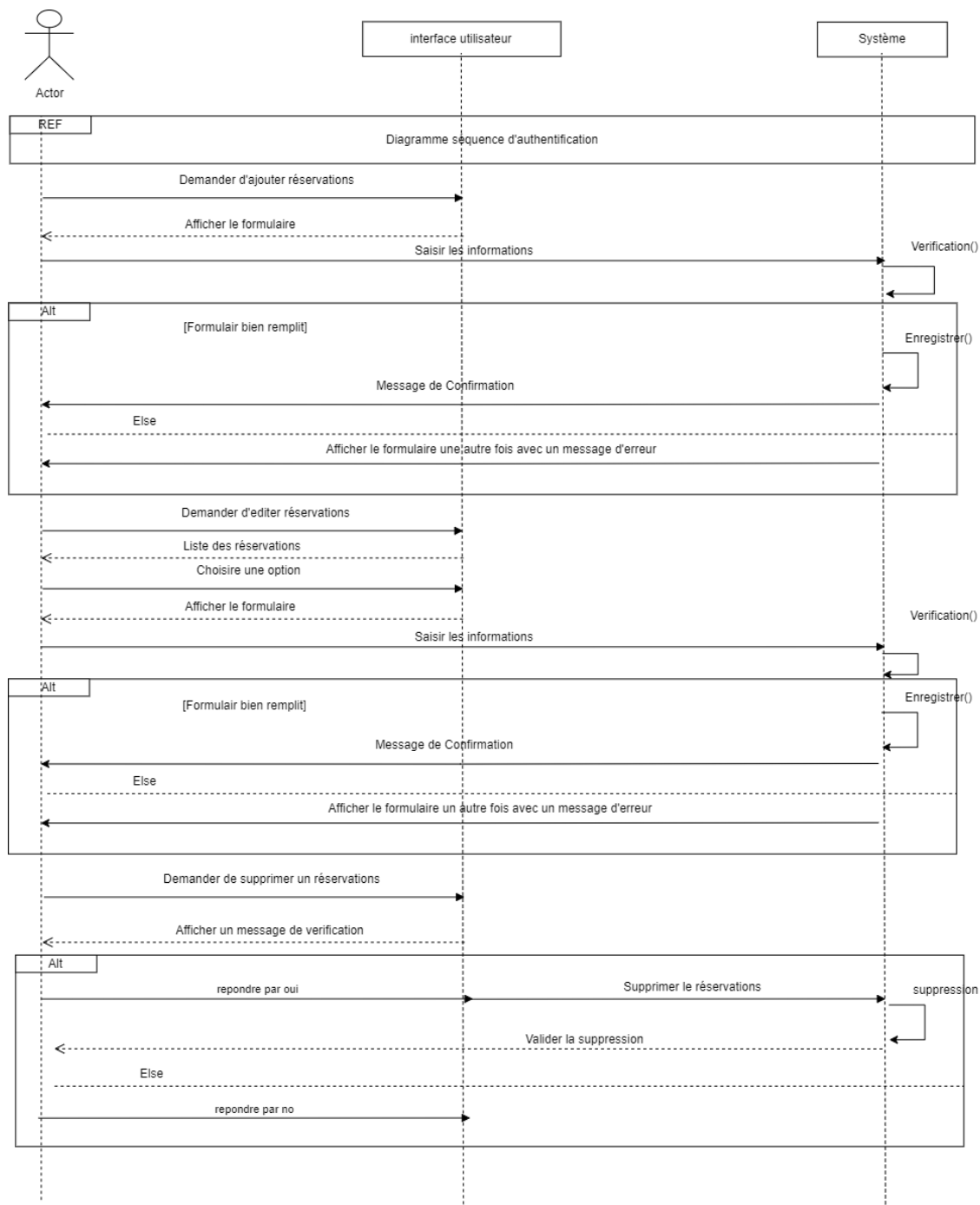


Figure 3.7 – Diagramme de séquence «gérer les réservations»

Diagramme de séquence «gérer les offres»

La Figure 3.8 décrit les étapes nécessaires pour gérer les offres.

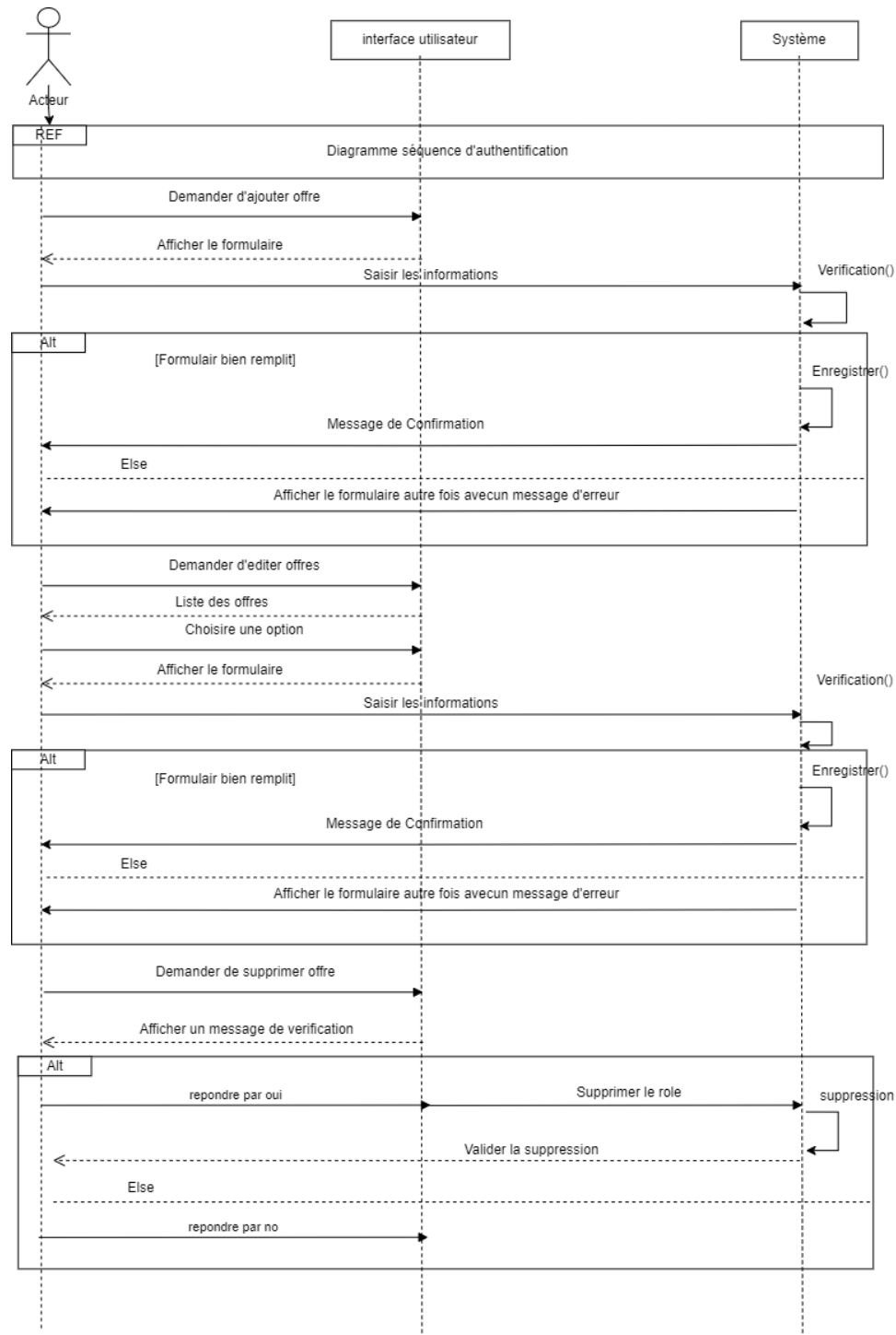


Figure 3.8 – Diagramme de séquence «gérer les offres»

3.2.4 Sprint 1 : Réalisation

Nous allons maintenant présenter les différentes fonctionnalités de notre tableau de bord (Dashbord).

La Figure 3.9 montre l'interface du Dashboard de notre application *Accommodo*.

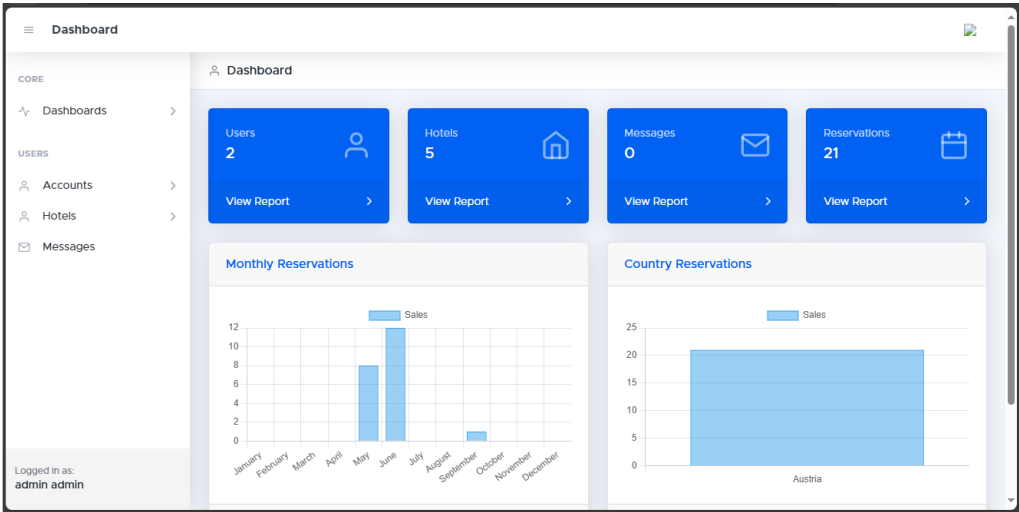


Figure 3.9 – Dashboard

La Figure 3.10 présente l'interface permettant aux administrateurs de gérer les utilisateurs.

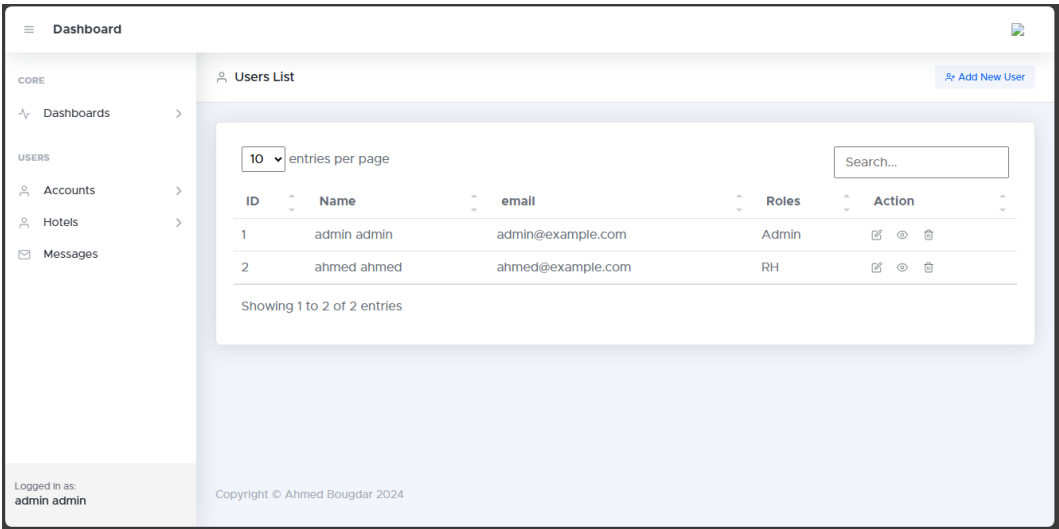


Figure 3.10 – Interface Gestion des utilisateurs

La Figure 3.11 présente le formulaire permettant aux administrateurs d'ajouter des utilisateurs.

The form is titled "Account Details" and contains the following fields:

- name: ahmed
- Last name: bougdar
- cin: 123456789
- phone: 123456789
- adresse: sfax
- pays: Tunisia (dropdown)
- password: [masked]
- confirm password: [masked]
- Role: male (dropdown)
- Email: bougdarahmed264@gmail.com
- Roles: RH

A blue "Add user" button is located at the bottom left of the form.

Figure 3.11 – formulaire d'ajout des utilisateurs

La Figure 3.12 présente l'interface permettant aux administrateurs de gérer les rôles des utilisateurs. Les rôles peuvent être soit *admin*, *client* ou *RH* (*Ressource Humaine*) ou autre.

The interface shows a "Roles List" section with a table of roles. The table has columns for ID, Name, Users, and Action. There are 3 roles listed: Admin, Client, and RH. The "Users" column shows the number of users associated with each role: 1 Users for Admin, 0 Users for Client, and 1 Users for RH. The "Action" column contains icons for edit and delete.

ID	Name	Users	Action
1	Admin	1 Users	
2	Client	0 Users	
3	RH	1 Users	

Showing 1 to 3 of 3 entries

Figure 3.12 – Interface Gestion des rôles

La Figure 3.13 présente le formulaire permettant aux administrateurs de ajouter des rôles.

Add Roles

Name:

RH

Permission:

☐ role-list

☐ role-create

☐ role-edit

☐ role-delete

☒ dashboard-list

☒ dashboard-create

☒ dashboard-edit

☒ dashboard-delete

☐ categorie-list

☐ categorie-create

☐ categorie-edit

☐ categorie-delete

☐ hotel-list

☐ hotel-create

☐ hotel-edit

Figure 3.13 – formulaire d’ajout

La Figure 3.14 présente l’interface permettant aux administrateurs de gérer les catégories.

Dashboard

CORE

Dashboards

USERS

Accounts

Hotels

Messages

Categorie List

10 entries per page

Search...

ID Categorie	Name Categorie	Action
1	beach	
2	village	

Showing 1 to 2 of 2 entries

Logged in as:
admin admin

Copyright © Ahmed Bougdar 2024

Figure 3.14 – Interface Gestion des catégories

La Figure 3.15 présente l'interface permettant aux administrateurs de gérer les hôtels.

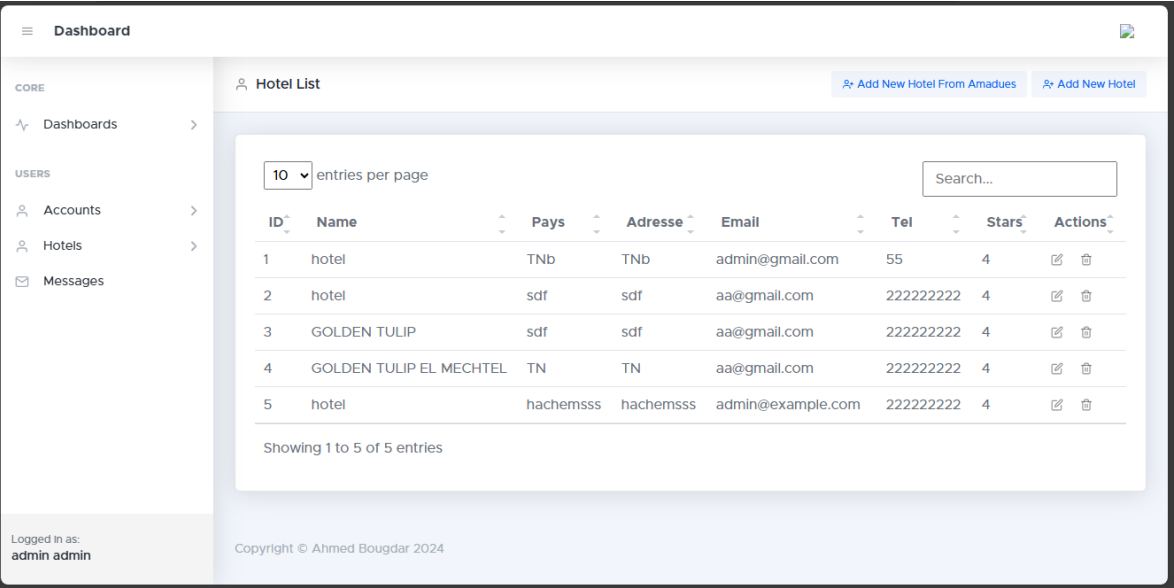


Figure 3.15 – Interface Gestion des hôtels

3.3 Sprint 2 : Développer l'interface client

Le Sprint 2 représente une étape cruciale dans l'évolution de notre projet pour l'agence de voyages. En se basant sur les fondations administratives établies dans le sprint précédent, ce cycle se concentre sur l'expansion des fonctionnalités clés telles que le formulaire d'inscription utilisateur, l'interface de consultation des offres, et la gestion avancée du profil client. Ces développements visent à enrichir significativement l'expérience utilisateur tout en renforçant la robustesse opérationnelle de la plateforme.

3.3.1 Backlog du Sprint 2

Le Tableau 3.2 représente le Backlog du deuxième Sprint.

TABLEAU 3.2: Backlog du Sprint 2

User Story	Tâches
S'inscrire	- Mettre en place le formulaire d'inscription sur toutes les plateformes - Valider les données d'inscription avant soumission - Réaliser les tests unitaires et fonctionnels pour l'inscription
Consulter les Offres	- Concevoir l'interface utilisateur pour les offres et promotions - Intégrer la fonctionnalité de recherche avancée - Effectuer les tests d'intégration pour l'affichage des offres
Gérer le Profil	- Développer l'affichage et la modification des informations personnelles - Intégrer l'historique de réservation dans le profil - Effectuer les tests d'acceptation pour la gestion de profil

3.3.2 Problèmes rencontrés et Solutions apportées

- **Problème** : Difficultés avec la validation des données en raison de la diversité des formats de saisie des utilisateurs.

Solution : Mise en œuvre de bibliothèques de validation robustes et création de règles de validation strictes et adaptées à chaque champ du formulaire.

- **Problème** : Difficulté à structurer et afficher efficacement l'historique de réservation en raison du volume de données.

Solution : Mise en œuvre de techniques de pagination et de filtres pour permettre aux utilisateurs de naviguer facilement dans leur historique.

3.3.3 Sprint 2 : Modélisation

Nous présentons le diagramme de cas d'utilisation ainsi que le diagramme de séquence pour le Sprint 2.

** Diagramme de cas d'utilisation*

Le diagramme de cas d'utilisation, illustré dans la Figure 3.16, représente les différentes interactions entre les utilisateurs et les fonctionnalités d'un système de gestion de réservation pour une agence de voyages. Il identifie un type principal d'utilisateur : le Client, et décrit ses interactions avec diverses fonctionnalités du système. Chaque action effectuée par l'utilisateur nécessite une authentification préalable pour garantir la sécurité du système. Voici une description détaillée de chaque composant du diagramme :

Client : Le Client est l'utilisateur principal du système. Ses responsabilités et interactions incluent :

S'inscrire : Permet de créer un nouveau compte client sur la plateforme. Cette fonctionnalité inclut l'authentification préalable pour sécuriser le processus de création de compte.

Consulter les offres : Permet de parcourir les offres disponibles sur la plateforme. Cette fonctionnalité inclut la possibilité de chercher des offres spécifiques en fonction de

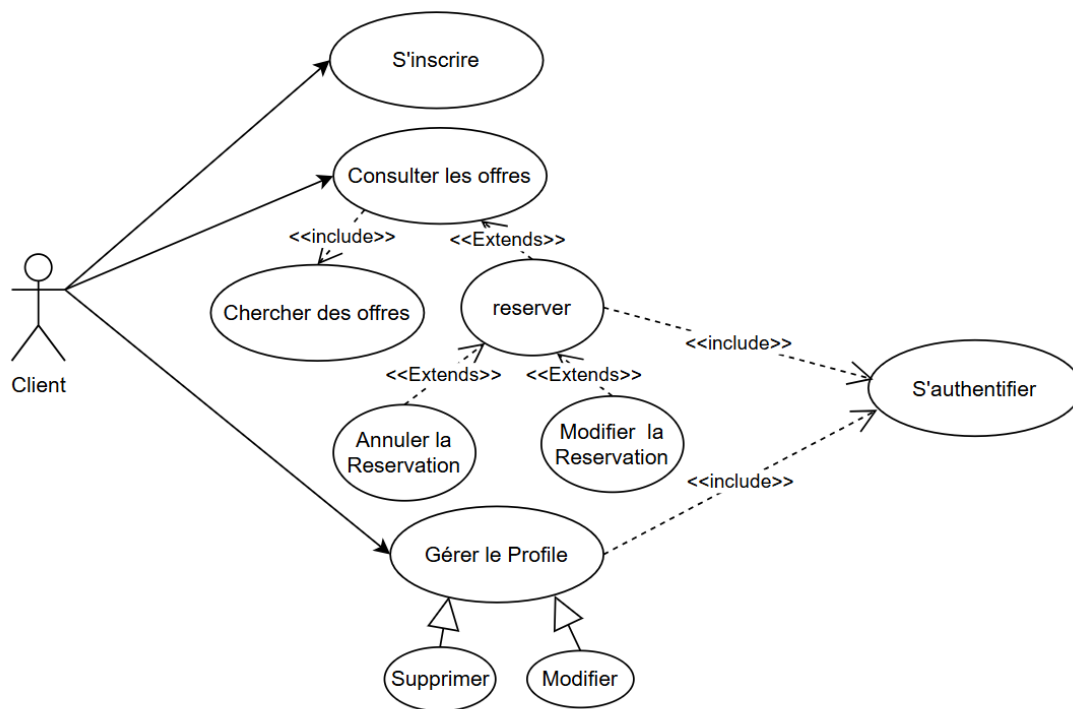


Figure 3.16 – Sprint 2 : Diagramme de cas d'utilisation

critères définis par le client.

Réserver : Permet de faire une réservation pour une offre sélectionnée. Cette action étend les fonctionnalités de consultation des offres et inclut également l'authentification préalable pour sécuriser la transaction.

Annuler la réservation : Permet d'annuler une réservation existante. Cette fonctionnalité est une extension de la gestion des réservations et inclut l'authentification préalable.

Modifier la réservation : Permet de modifier les détails d'une réservation existante. Cette action est une extension de la gestion des réservations et inclut l'authentification préalable.

Gérer le profil : Permet de gérer les informations personnelles du client. Cette fonctionnalité inclut des sous-fonctionnalités telles que la suppression et la modification

des informations de profil. Elle inclut également l'authentification préalable pour sécuriser les modifications.

S'authentifier : Processus crucial et commun à toutes les interactions des utilisateurs avec le système. Avant de pouvoir effectuer toute action (inscription, consultation des offres, réservation, gestion du profil), chaque utilisateur doit s'authentifier. Cette étape garantit que seules les personnes autorisées ont accès aux fonctionnalités du système, assurant ainsi la sécurité et l'intégrité des données.

*** Diagramme de séquence**

Diagramme de séquence «s'inscrire»

La Figure 3.17 décrit le diagramme de séquence de «s'inscrire».

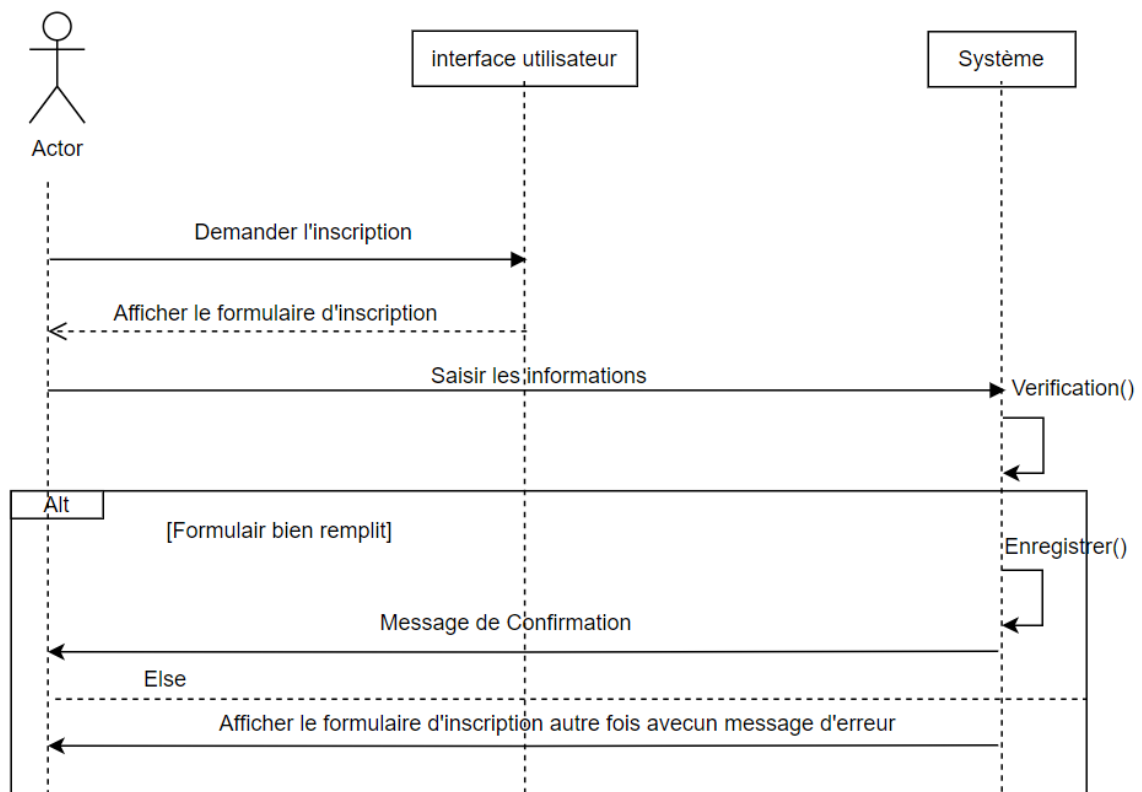


Figure 3.17 – Diagramme de séquence système «s'inscrire»

Diagramme de séquence «Gérer les réservations»

La Figure 3.18 décrit le diagramme de séquence du cas d'utilisation «Gérer réservations». Ce diagramme présente comment gérer les réservations en tant que client.

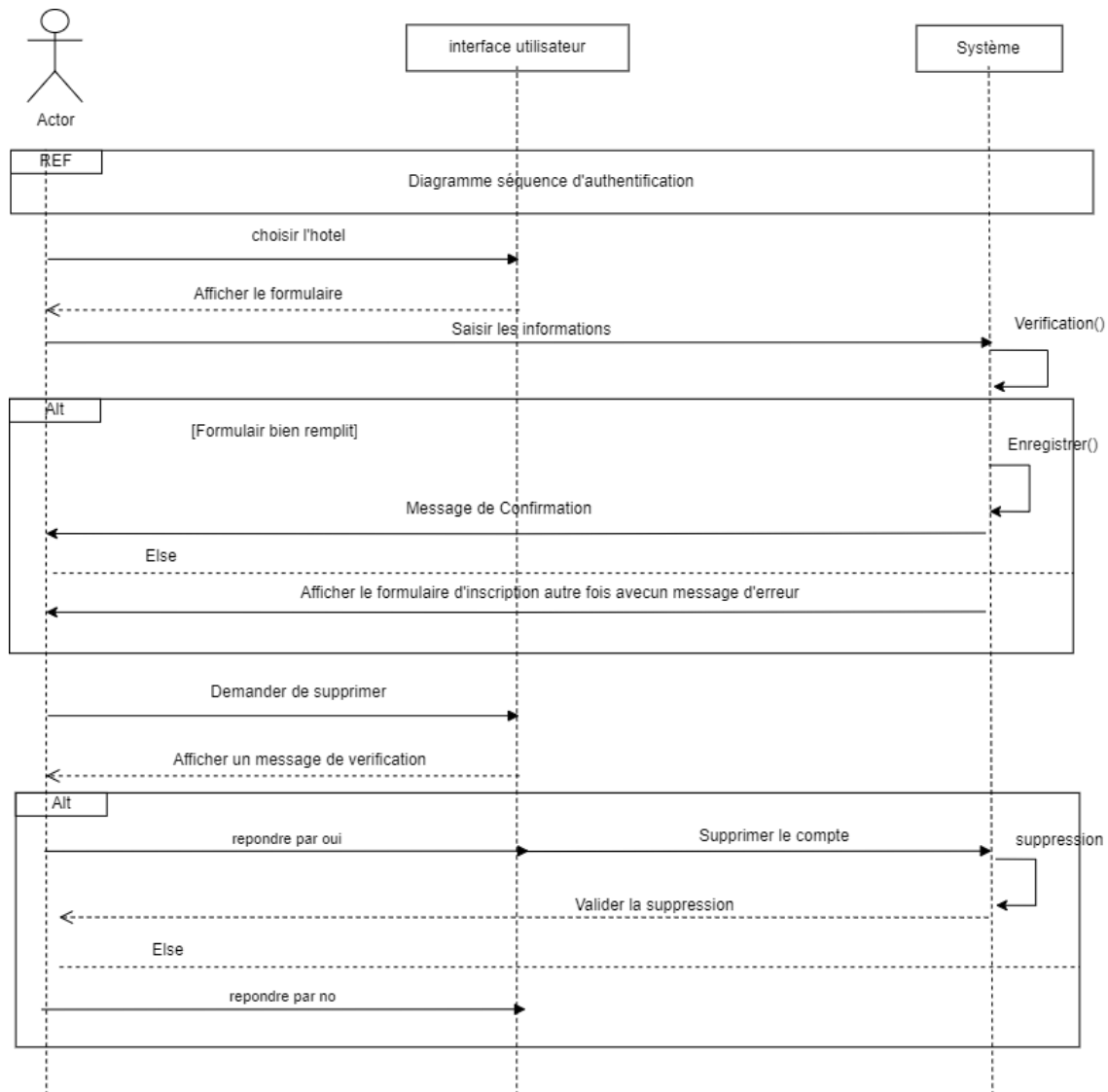


Figure 3.18 – Diagramme de séquence «Gérer réservation»

Diagramme de séquence «gérer profile»

La Figure 3.19 décrit le diagramme de séquence de «gérer profile».

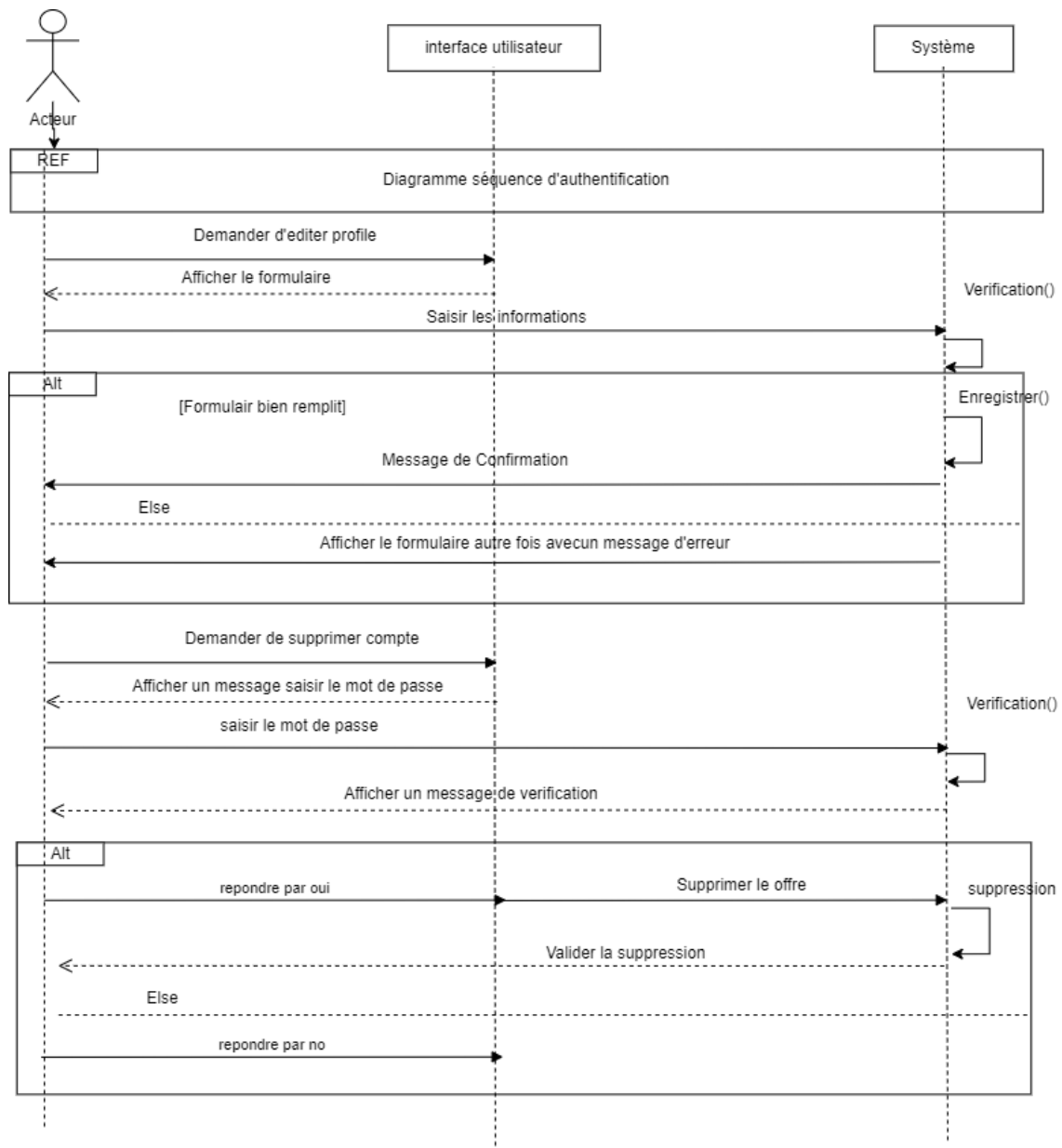


Figure 3.19 – Diagramme de séquence système «gérer profile»

3.3.4 Sprint 2 : Réalisation

Nous allons maintenant présenter les différentes fonctionnalités de notre site web.

La Figure 3.20 présente l'interface permettant aux utilisateurs de consulter les hôtels et les offres.

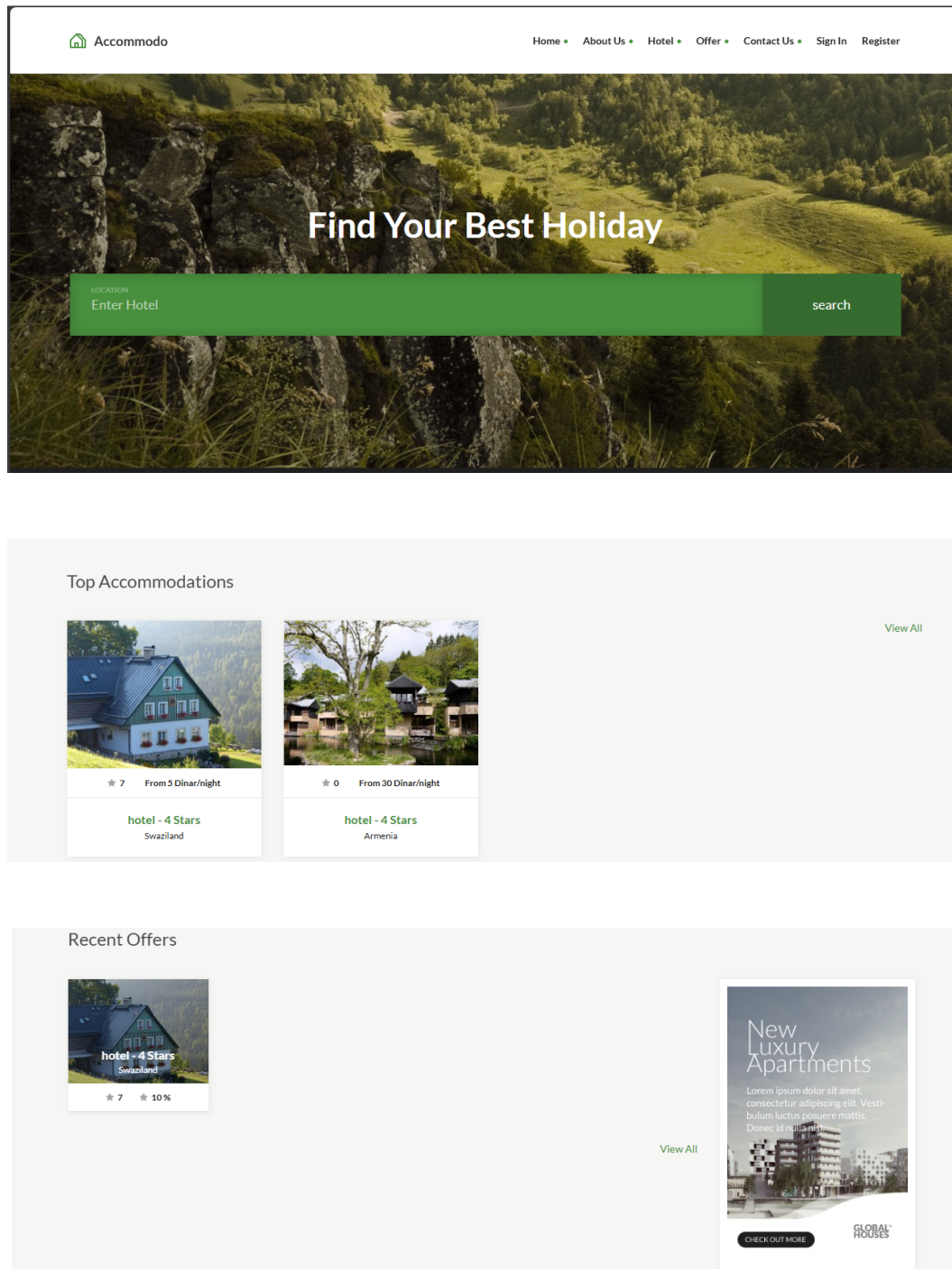


Figure 3.20 – Interface d'accueil de *Accommodo*

La Figure 3.21 présente l'interface permettant aux utilisateurs de consulter les hôtels.

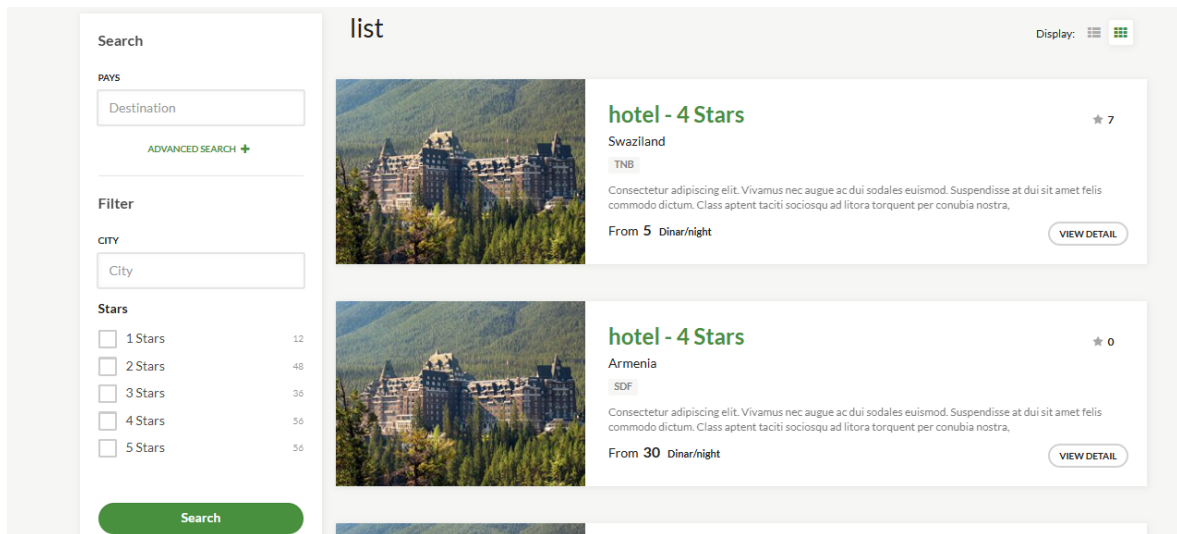


Figure 3.21 – Interface liste hotel

La Figure 3.21 présente l'interface permettant aux utilisateurs de contacter l'administration.

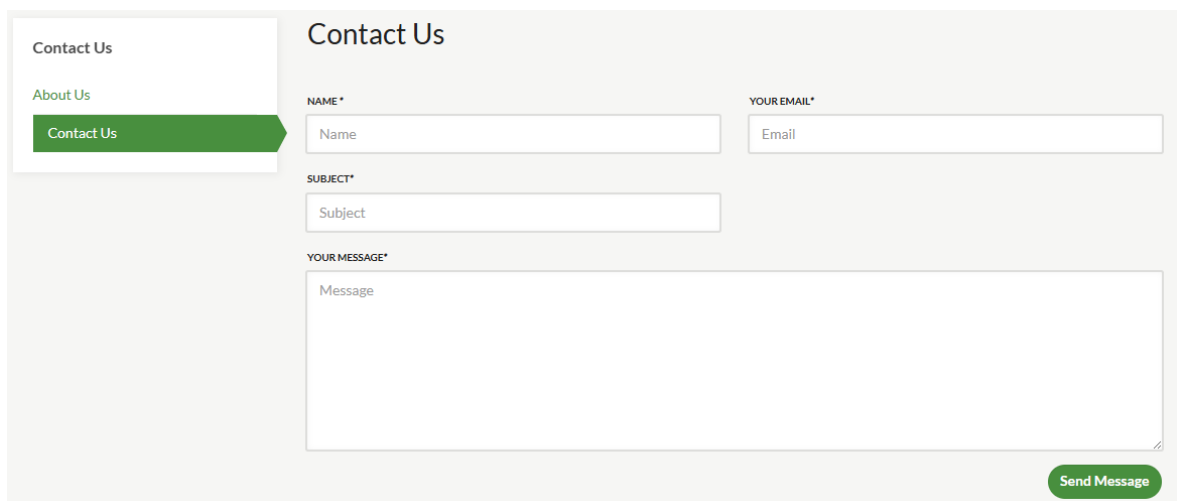


Figure 3.22 – Interface contact

La Figure 3.23 présente l'interface permettant aux utilisateurs de faire une réservation.

Personal Info

First Name

admin

Last Name

admin

Email

admin@example.com

Phone

22222222

Cin or Passport

11129663

reservation

Austria

Reservation

Room Type

triple

✓ Breakfast Included

✓ VAT Included

Price

135 Dinar

Nb Room

2

Total

0 dinar

Reserve Now

Figure 3.23 – Interface de réservation

La Figure 3.24 présente l'interface permettant aux utilisateurs de gérer leur profil.

Profile

Profile Picture

Click to upload a picture

Save

Personal Info

First Name

admin

Last Name

admin

Cin

11129663

Mobile

22222222

Gender

Male

Address

Austria

City

TNb

Save Changes

Password Change

Current Password

.....

New Password

Confirm New Password

Change Password

Password

.....

Deleting your account is a permanent action and cannot be undone. If you are sure you want to delete your account, select the button below.

Delete Account

Figure 3.24 – Interface de gérer le profil

Notre projet a marqué une avancée significative avec le Sprint 2, en se concentrant sur l'amélioration des fonctionnalités clés telles que l'inscription des utilisateurs, la consultation des offres et la gestion des profils clients. Malgré quelques défis, tels que la diversité des formats de saisie utilisateurs, des solutions ont été trouvées pour renforcer la robustesse et l'efficacité de la plateforme. Ce sprint a posé des bases solides pour une évolution continue du projet, répondant aux besoins croissants des utilisateurs et optimisant leur expérience globale.

Cependant, nous prévoyons d'améliorer davantage notre application *Accommodo* en intégrant la détection des préférences de nos clients. Cela permettra d'améliorer la recherche et de mieux satisfaire les clients de l'agence de voyage en question. Dans ce qui suit, le Sprint 3 détaille cette nouvelle fonctionnalité.

3.4 Sprint 3 : Développement du système de recommandation

Le Sprint 3 de ce projet est dédié à la conception d'un système de recommandation sophistiqué. L'objectif central consiste à effectuer une analyse approfondie des technologies de base, des algorithmes de recommandation, des techniques de collecte et de préparation des données, ainsi que des méthodes d'apprentissage automatique nécessaires à leur mise en œuvre. Cette étape est essentielle pour optimiser la capacité du système à fournir des recommandations précises et personnalisées aux utilisateurs dans l'interface d'accueil présentée dans la Figure 3.20 .

3.4.1 Backlog du Sprint 3

Le Tableau 3.3 représente le Backlog du troisième Sprint.

TABLEAU 3.3: Backlog du Sprint 3

User Story	Tâches
Préparation de données	Collecter les données utilisateur nécessaires, Nettoyer et préparer les données.
Développement du modèle	* Construire un modèle de recommandation basé sur ces données et tester le modèle avec un sous-ensemble de données. * Intégrer le modèle au système existant

3.4.2 Problèmes rencontrés et Solutions apportées

Pendant le Sprint 3, plusieurs défis étaient anticipés, notamment ceux liés à la qualité des données collectées, incluant des problèmes de bruit et d'incohérences.

Solution : Utilisation de techniques de nettoyage et de normalisation des données pour améliorer la qualité.

3.4.3 Collection et préparation de donnée

Pour intégrer la fonctionnalité de prédiction des préférences des utilisateurs de notre application *Accommodo*, nous avons collecté notre propre base de données. Notre dataset est une collection complète intégrée à partir de plusieurs ensembles de données provenant de *Kaggle* [8]. Il est composé de diverses variables essentielles pour l'analyse des habitudes de voyage des utilisateurs. Les principales caractéristiques incluent le genre des utilisateurs, leur âge et leur nationalité, offrant une perspective démographique riche. De plus, le dataset inclut la saison de voyage, la destination choisie par les utilisateurs, ainsi que le type de destination (City, Beach, etc.). Cette combinaison de données, avec une forme de 271888 (échantillons) lignes et 5 colonnes (caractéristiques), permet d'effectuer des analyses approfondies sur les tendances et les préférences en matière de voyage.

Notre dataset comprend une colonne "gender" qui contient des valeurs manquantes, comme le montre la Figure 3.25. Pour garantir la qualité et la fiabilité de nos analyses, nous avons décidé de supprimer les lignes contenant ces valeurs manquantes. Cette étape de nettoyage des données est essentielle pour éviter les biais et les erreurs dans nos résultats, permettant ainsi d'obtenir des insights plus précis .

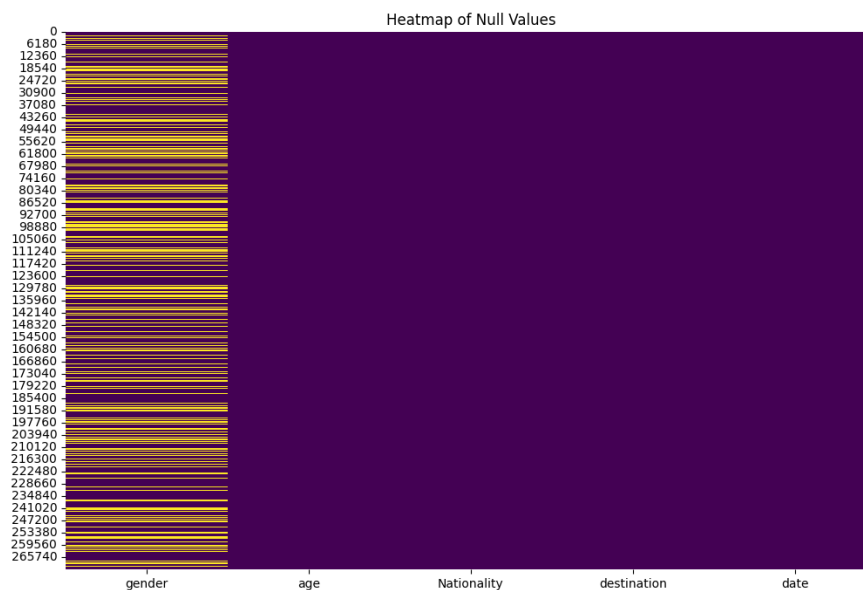


Figure 3.25 – Heatmap des valeurs manquante

Pour mieux comprendre la distribution de nos données et les relations entre les différentes caractéristiques, nous allons visualiser les données à l'aide de graphiques et de diagrammes.

La Figure 3.26 présente l'histogramme des fréquences des différents genres (genders).

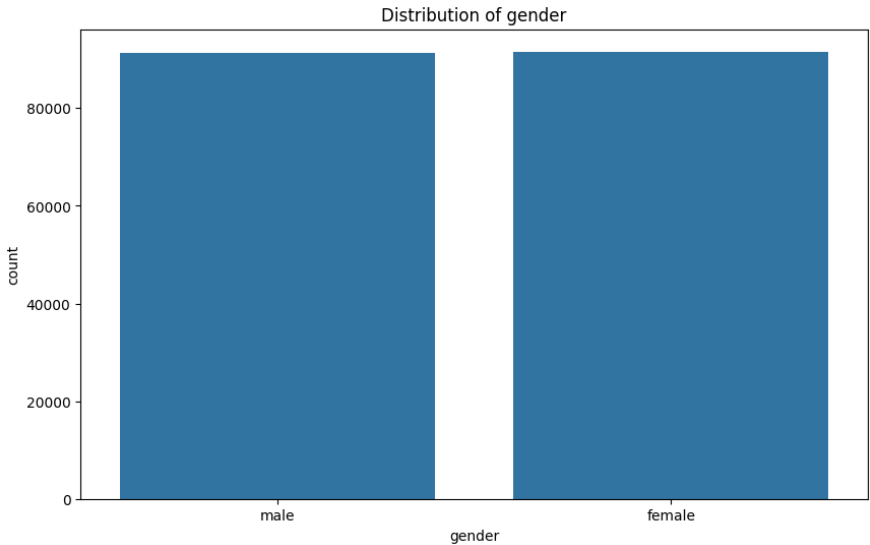


Figure 3.26 – Histogramme de fréquences des différents genres

La Figure 3.27 présente l’histogramme des fréquences des différents âges.

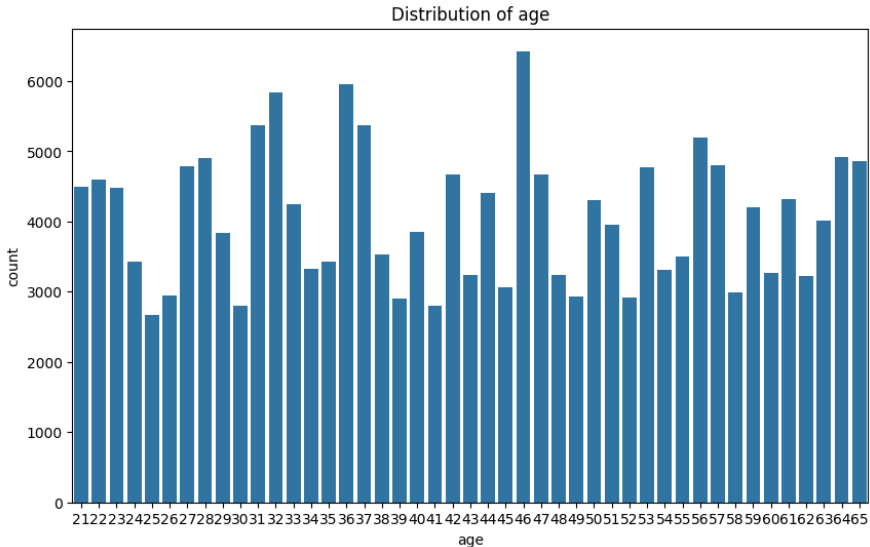


Figure 3.27 – Histogramme de fréquences des différents âges

La Figure 3.28 présente l’histogramme de fréquences des différentes destination.

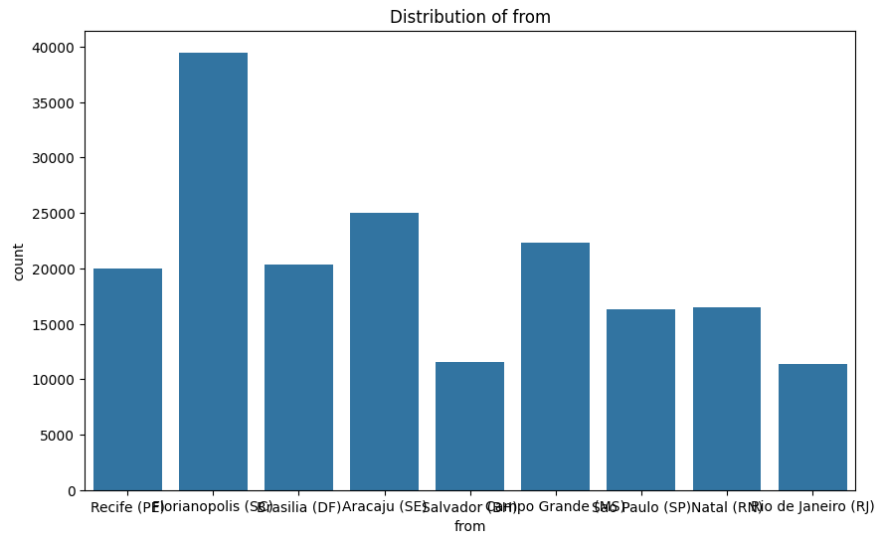


Figure 3.28 – Histogramme de fréquences des différentes destination

La Figure 3.29 présente l'histogramme de fréquences des différentes saison.

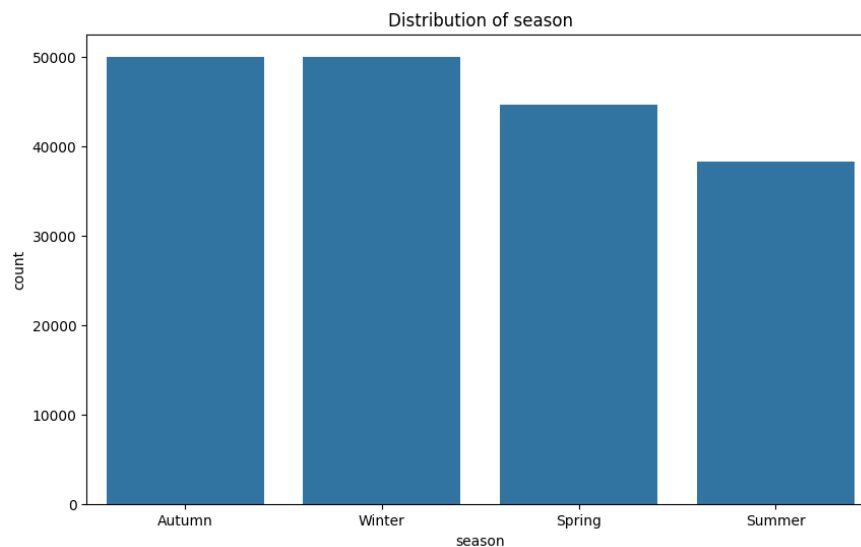


Figure 3.29 – Histogramme de fréquences des différentes saison

La Figure 3.30 présente l'histogramme de fréquences des différents type de destination.

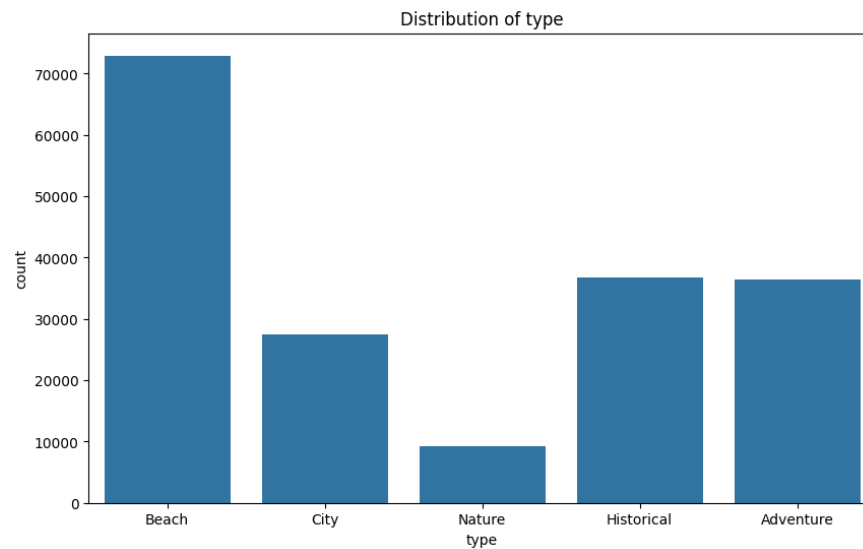


Figure 3.30 – Histogramme de fréquences des différents type de destination

3.4.4 Développement du modèle de prédiction de préférences

Après le nettoyage des données, nous avons divisé notre dataset en parties train et test. Ensuite, nous avons entraîné plusieurs modèles incluant la *Régression Logistique*, *Decision Tree*, *Random Forest*, le *Gradient Boosting*, *KNN*, *Naive Bayes* et *SVM*. Les résultats de chaque modèle en termes de précision sont présentés dans le Tableau 3.4.

TABLEAU 3.4 – Comparaison des Modèles

Modèle	Précision (Accuracy)
Régression Logistique	71.03%
Decision Tree	84.70%
Random Forest	72.11%
Gradient Boosting	75.71%
KNN	69.83%
Naive Bayes	71.03%
SVM	73.31%

Nous remarquons que en choisissant le modèle *Decision Tree*, celui-ci nous donne

la meilleure précision. Les arbres de décision (*Decision Tree*) peuvent identifier des combinaisons spécifiques de genres et de destinations qui influencent fortement les préférences des clients, ce qui peut être difficile pour d'autres modèles. Lorsqu'ils sont correctement réglés et évités du surapprentissage (overfitting), les arbres de décision peuvent bien fonctionner sur des ensembles de données de taille moyenne. Ils peuvent être efficaces pour identifier des schémas dans les données de clients de grande diversité géographique et démographique. Tout cela peut expliquer pourquoi le modèle *Decision Tree* surpasse les autres modèles.

3.4.5 Intégration du modèle

Après avoir sélectionné le modèle approprié pour notre application, nous avons entrepris de développer une API à l'aide de Flask. Cette étape cruciale nous permet de créer des endpoints pour intégrer le système de recommandation à notre application *Accommodo*.

3.5 Sprint 4 : Développement de chatbot

Le Sprint 4 de ce projet se concentre sur une exploration approfondie des technologies sous-jacentes aux chatbots alimentés par l'intelligence artificielle. L'objectif principal est de mener une recherche exhaustive sur les différents modèles de chatbots, les techniques de collecte et de préparation des données, ainsi que les méthodes d'apprentissage automatique utilisées pour leur développement. Cette phase est cruciale pour comprendre comment améliorer la capacité des chatbots à interagir de manière naturelle et efficace avec les utilisateurs. Après avoir effectué une recherche bibliographique sur les chatbots utilisés dans notre contexte, c'est-à-dire un outil de chat entre le client et un agent IA, nous proposons d'intégrer notre chatbot développé lors de ce Sprint dans notre application *Accommodo*.

3.5.1 Backlog du Sprint 4

Le Tableau 3.5 représente le Backlog du quatrième Sprint.

TABLEAU 3.5: Backlog du Sprint 4

User Story	Tâches
Recherche sur les Chatbots	* Recherche d'articles sur les modèles de chatbots utilisés dans l'industrie. * Étude des méthodes de préparation de données pour optimiser les performances des chatbots. * Exploration des différentes architectures et approches d'apprentissage automatique pour le développement de chatbots.
Développement du modèle	Le développement supplémentaire du chatbot et l'amélioration de ses fonctionnalités. Cela implique le raffinement des fonctionnalités existantes, l'intégration de nouvelles capacités et la résolution des problèmes rencontrés lors des sprints précédents.

3.5.2 Problèmes rencontrés et Solutions apportées

Pendant le Sprint 4, plusieurs défis étaient anticipés, notamment :

* **Qualité des Données** : Problèmes liés à la qualité des données collectées (bruit, incohérences).

Solution : Utilisation de techniques avancées de nettoyage et de normalisation des données pour améliorer la qualité.

* **Complexité des Modèles** : Difficulté à entraîner des modèles complexes comme BERT en raison de la puissance de calcul requise.

Solution : Utilisation de services de cloud computing pour l'entraînement des modèles et optimisation des hyperparamètres pour réduire le temps de calcul.

3.5.3 Les différents types de chatbots utilisant l'intelligence artificielle

Les chatbots IA peuvent être classés en différents types selon leurs capacités, leur complexité et leurs applications spécifiques. Voici les principaux types de chatbots :

Chatbots basés sur des règles (Rule-based Chatbots) :

- Fonctionnement : Ils répondent aux questions des utilisateurs en suivant des règles préétablies à l'aide de scripts et d'arbres de décision.
- Limites : Leur capacité de réponse est restreinte aux scénarios pour lesquels ils ont été programmés.

Chatbots conversationnels basés sur l'IA (AI-based Conversational Chatbots) :

- Fonctionnement : Ils utilisent des technologies de traitement du langage naturel (NLP) et d'apprentissage automatique (ML) pour comprendre et répondre de manière plus naturelle et flexible aux questions des utilisateurs.
- Avantages : Ils peuvent s'améliorer avec le temps en assimilant de nouvelles interactions.

Chatbots contextuels (Contextual Chatbots) :

- Fonctionnement : Ils vont au-delà de la simple compréhension des questions en tenant compte du contexte des conversations précédentes pour fournir des réponses personnalisées et pertinentes.
- Avantages : Ils offrent une expérience utilisateur plus fluide et cohérente.

Chatbots transactionnels (Transactional Chatbots) :

- Fonctionnement : Ils aident les utilisateurs à accomplir des tâches spécifiques comme réserver un vol, commander de la nourriture ou effectuer un paiement.
- Avantages : Ils simplifient et automatisent les processus commerciaux en étant intégrés à des systèmes de gestion de transactions.

Chatbots de support (Support Chatbots) :

- Fonctionnement : Conçus pour assister les utilisateurs en répondant à des ques-

tions fréquentes de support technique ou de service client.

- Avantages : Ils réduisent la charge de travail des équipes de support en automatisant les réponses aux questions récurrentes.

Chatbots sociaux et de divertissement (Social and Entertainment Chatbots) :

- Fonctionnement : Ils interagissent de manière ludique ou conversationnelle avec les utilisateurs, souvent pour divertir ou faciliter des interactions sociales.
- Exemples : Des chatbots populaires incluent Mitsuku ou Replika.

3.5.4 Traitement du Langage Naturel

Traitement du Langage Naturel ou NLP (Natural Language Processing) en anglais : C'est le domaine général qui englobe toutes les techniques et les modèles utilisés pour permettre aux ordinateurs de comprendre, d'interpréter et de générer le langage humain de manière efficace. Cela inclut des tâches telles que la traduction automatique, l'analyse des sentiments, la génération de texte, etc.

3.5.5 LSTM (Long Short-Term Memory)

"LSTM" signifie "Long Short-Term Memory" ou **Mémoire à Long Terme et Courte en français**, une architecture de réseau neuronal récurrent (RNN). Les LSTM sont conçus pour résoudre le problème de la disparition du gradient présent dans les RNN traditionnels, ce qui les rend particulièrement efficaces pour le traitement et la prédiction de séquences de données où les dépendances s'étendent sur de longues périodes.

Les caractéristiques clés des réseaux LSTM comprennent :

- **Cellules de mémoire :** Les LSTM possèdent un état de cellule qui traverse toute la chaîne des unités LSTM, leur permettant de conserver des informations sur de longues périodes.
- **Portes :** Les LSTM utilisent trois portes pour contrôler le flux d'informations :

- **Porte d'oubli** : Détermine quelles informations doivent être oubliées de l'état de la cellule.
- **Porte d'entrée** : Met à jour l'état de la cellule avec de nouvelles informations.
- **Porte de sortie** : Détermine quel devrait être le prochain état caché.
- **Dépendances à long terme** : Les LSTM sont capables d'apprendre des dépendances à long terme dans les données, ce qui les rend adaptés aux tâches telles que la modélisation du langage, la reconnaissance vocale, la traduction, etc.
- **Applications** : Les LSTM sont largement utilisés dans le traitement du langage naturel (NLP), où les données séquentielles sont prédominantes, comme la génération de texte, l'analyse de sentiment et la traduction automatique.

3.5.6 BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers)

BERT est un modèle de traitement du langage naturel (NLP) de pointe développé par Google AI Language. Il a été introduit dans un article de recherche intitulé "BERT : Pré-entraînement de transformateurs bidirectionnels profonds pour la compréhension du langage" par Jacob Devlin et al. en 2018.

Voici quelques points clés à propos de BERT :

Architecture : BERT est basé sur l'architecture Transformer, spécifiquement conçue pour les tâches de NLP. Il utilise une approche bidirectionnelle, ce qui signifie qu'il prend en compte le contexte des deux directions (de gauche à droite et de droite à gauche) dans toutes ses couches.

Pré-entraînement : BERT est pré-entraîné en utilisant deux tâches non supervisées :

- **Modèle de Langue Masqué (MLM)** : Il masque aléatoirement certains mots dans l'entrée, et le modèle est entraîné à prédire les mots masqués en se basant sur le contexte fourni par les autres mots.

- Prédiction de la Prochaine Phrase (NSP) : Il entraîne le modèle à prédire si deux phrases dans une paire sont contiguës ou non.
- Fine-tuning : Après le pré-entraînement sur de grandes quantités de données textuelles (comme Wikipedia), BERT peut être affiné pour des tâches spécifiques de NLP telles que la réponse aux questions, l'analyse de sentiment, la reconnaissance d'entités nommées, etc. L'affinage implique d'adapter les paramètres du modèle pré-entraîné à la tâche particulière en cours.

Performance : BERT a atteint des résultats de pointe sur une large gamme de benchmarks de NLP, surpassant de manière significative les méthodes précédentes. Sa capacité à capturer les nuances contextuelles du langage l'a rendu largement adopté tant dans la recherche que dans l'industrie.

Variantes : Depuis la sortie de BERT, plusieurs variantes et améliorations ont été introduites, notamment RoBERTa, DistilBERT et ALBERT, chacune visant à optimiser différents aspects du modèle original comme l'efficacité de l'entraînement ou la performance sur des tâches spécifiques.

3.5.7 Développement du modèle

La Figure 3.31 nous montre les étapes de développement de notre modèle.

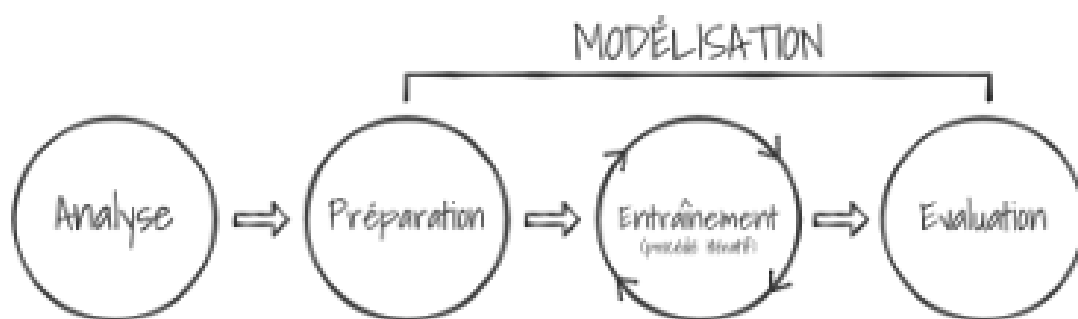


Figure 3.31 – Les étapes de modélisation

**** Analyse :**

Nous avons collecté notre propre base de données afin de tester notre chatbot développé. Pour créer le jeu de données, nous avons exploité plusieurs bases de données provenant de *Kaggle* et de *Data.Gov*. Après l'importation et l'exploration initiale, nous avons constaté que le dataset contient trois colonnes : "question", "réponse" et "tags" (voir Figure 3.32), et se compose de 268 lignes. Cette structure nous permet d'analyser la façon dont les réponses varient en fonction des questions posées. Ensuite, pour mieux comprendre la distribution des données, nous avons utilisé de histogramme (voir Figure 3.33) pour visualiser les fréquences des différentes réponses. Ces visualisations nous aident à identifier des tendances et des anomalies dans les données, rendant notre analyse plus pertinente et approfondie.

```
1 {"intents": [  
2   {"tag": "greeting",  
3     "patterns": ["Hi", "Hey", "Is anyone there?", "Hi there", "Hello", "Hey there", "Howdy", "Hola", "Bonjour", "Konnichiwa", "Guten tag", "Ola"],  
4     "responses": ["Hello there. How can i help you?", "Hi there. What brings you here today?", "Hi there. What's up!", "Great to see you. How do you  
5   ],  
6   {"tag": "morning",  
7     "patterns": ["Good morning"],  
8     "responses": ["Good morning. How are you feeling today? "]  
9   },  
10  {"tag": "afternoon",  
11    "patterns": ["Good afternoon"],  
12    "responses": ["Good afternoon. How is your day going?"]  
13  },  
14  {"tag": "evening",  
15    "patterns": ["Good evening"],  
16    "responses": ["Good evening. How has your day been?"]  
17  },  
18  {"tag": "night",  
19    "patterns": ["Good night"],  
20    "responses": ["Good night. Get some proper sleep", "Good night. Sweet dreams."]  
21  },  
22  ]  
23  ]
```

Figure 3.32 – Base de données en .json forme

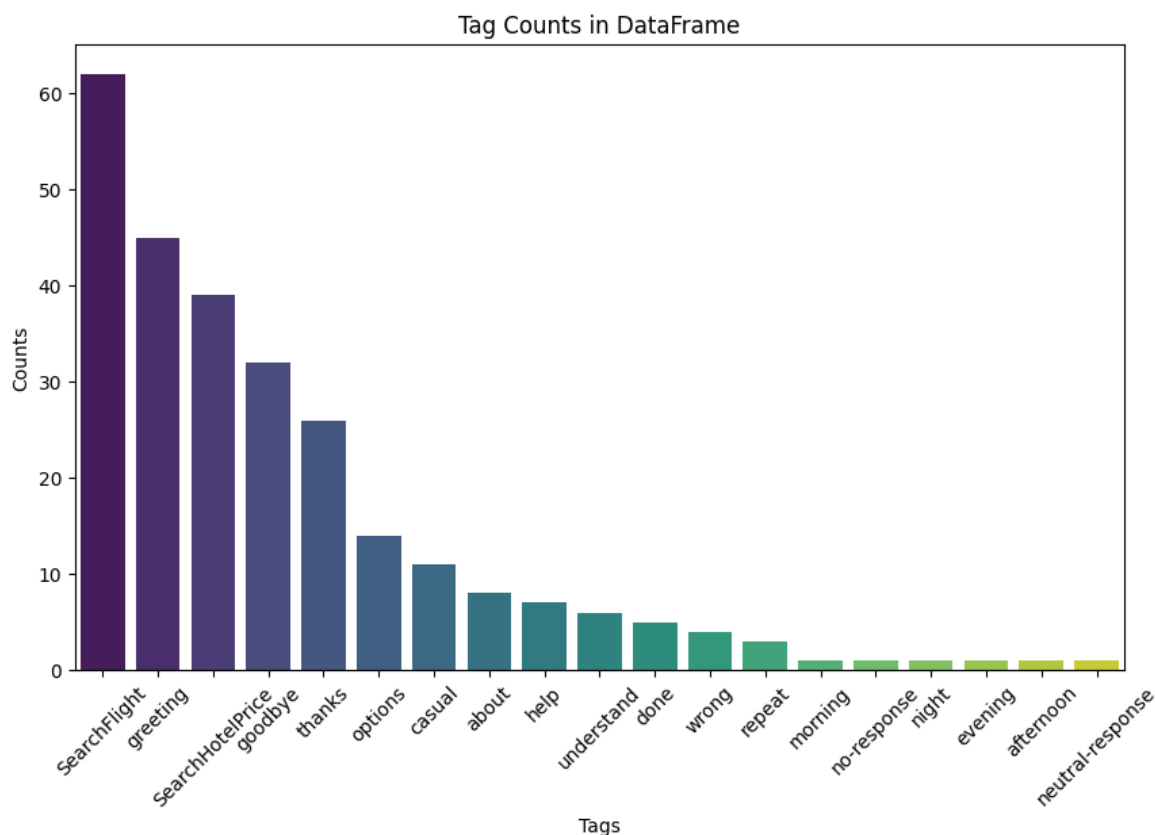


Figure 3.33 – Histogramme de fréquences des différentes tags

**** Préparation :**

Dans cette partie, nous avons présenté les techniques et les étapes de nettoyage des données, ainsi que le découpage des données en ensemble d'entraînement et ensemble de test pour le modèle.

Nettoyage des Données : Le prétraitement des données est une étape cruciale dans le développement d'un chatbot performant. Il permet de préparer les données conversationnelles pour l'apprentissage automatique et d'améliorer la qualité des interactions du chatbot avec les utilisateurs. Voici les principales techniques de prétraitement des données pour les chatbots :

*** Nettoyage des données**

- **Normalisation** : Convertir le texte en minuscules pour plus de cohérence (par exemple, "Bonjour" et "BONJOUR" deviennent "bonjour").

- **Suppression de la ponctuation** : Supprimer la ponctuation inutile qui ne transmet pas forcément de sens (par exemple, ".", ",", "?"). Vous pouvez choisir de conserver certains signes de ponctuation pour l'emphasis ou l'analyse des sentiments.
- **Suppression des mots vides** : Éliminer les mots communs comme "le", "la", "les", "être", etc., qui n'apportent pas grand-chose au sens (envisagez de conserver les mots vides spécifiques au domaine).
- **Correction orthographique** : Corriger les fautes d'orthographe et les erreurs grammaticales pour améliorer la précision du modèle (facultatif, selon la qualité des données).
- **Extraction d'entités** : Identifier et supprimer ou catégoriser les entités nommées comme les noms, les lieux, les dates, etc., si elles ne sont pas pertinentes pour l'objectif du chatbot.
- **Traitement des données** : Traiter les URL, les adresses e-mail et les numéros de téléphone de manière cohérente (par exemple, convertir les URL en espaces réservés).

Tokenisation :

- **Tokenisation des Mots** : Diviser le texte en mots individuels ou en unités significatives (par exemple, "Comment vas-tu ?" devient ["Comment", "vas", "tu", "?"]).
- **Tokenisation des Phrases** : Diviser le texte en phrases pour les modèles contextuels (facultatif, selon votre modèle).

Normalisation du Texte :

- **Stemming/Lemmatisation** : Réduire les mots à leur forme de base (par exemple, "courir", "courez", "couru" deviennent "courir"). Cela peut améliorer la généralisation du modèle.

Vectorisation :

- **Incorporation** : Convertir des mots ou des jetons en représentations numériques pour les modèles d'apprentissage automatique. Les méthodes courantes incluent Word2Vec, GloVe ou des modèles de langage pré-entraînés (par exemple, BERT).
- **Codage à chaud** : Représenter les données catégorielles (par exemple, intentions, étiquettes) sous forme de vecteurs binaires (facultatif, peut ne pas être nécessaire pour les modèles basés sur l'incorporation).

** Découpage des données*

Nous avons divisé nos données en deux parties : 80 % pour l'entraînement et 20 % pour le test. Cette répartition nous permet de développer notre modèle sur un ensemble d'entraînement robuste tout en conservant une portion indépendante pour évaluer objectivement sa performance.

**** Entraînement :**

Nous avons entraîné des modèles LSTM et BERT pendant 500 epochs en utilisant la technique des callbacks d'arrêt anticipé ('early stopping') pour résoudre le problème de surapprentissage.

**** Evaluation :**

Après l'entraînement des modèles LSTM et BERT, nous avons obtenu des résultats prometteurs, comme le montrent les Figures 3.34 et 3.35.

Le modèle **LSTM** a atteint une performance notable avec une perte (loss) de 0.93% et une précision (accuracy) de **81.48%**.

Le modèle **BERT** a montré une performance impressionnante avec une perte (loss) de 0.36% et une précision (accuracy) de **92.59%**.

Sur la base des accuracy et loss, le modèle BERT est le plus performant parmi les deux modèles testés.

Ce sprint a exploré différents types de chatbots IA, comme ceux basés sur des règles,

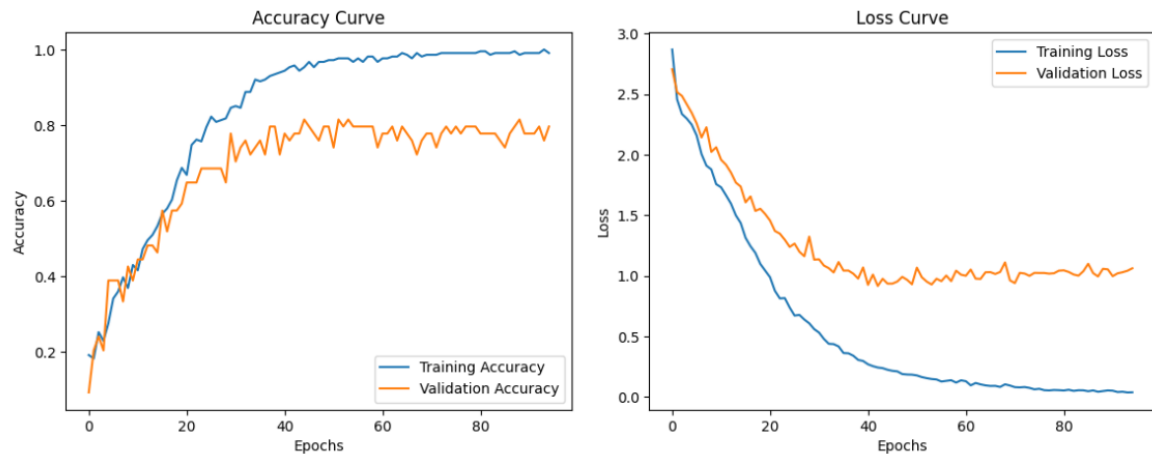


Figure 3.34 – Courbe de précision et courbe de loss du modèle LSTM

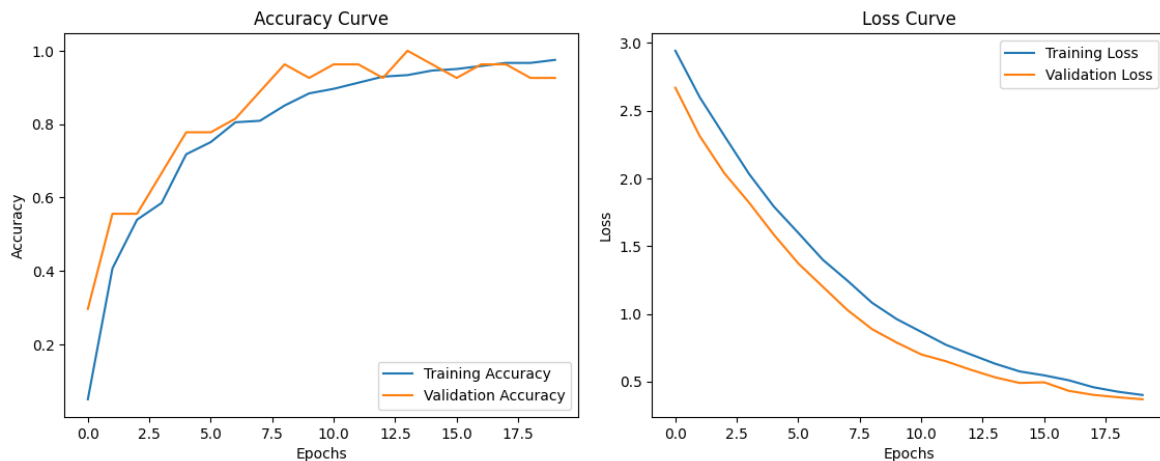


Figure 3.35 – Courbe de précision et courbe de loss du modèle BERT

conversationnels, contextuels, transactionnels, de support et sociaux/divertissement. Nous avons étudié le NLP, les réseaux LSTM et BERT pour améliorer les performances des chatbots. Les techniques de prétraitement des données telles que le nettoyage, la tokenisation, la normalisation et la vectorisation ont été examinées pour améliorer l'interaction utilisateur et la précision des réponses des chatbots.

Dans ce qui suit, nous présentons le Sprint 5, le déploiement de notre application proposée *Accommodo*.

3.6 Sprint 5 : Integration du chatbot

Dans cette partie, nous abordons le déploiement des modèles et de l'application ainsi que le développement des interfaces utilisateur. Ces étapes sont cruciales pour s'assurer que nos modèles de machine learning sont accessibles et utilisables.

3.6.1 Backlog du Sprint 5

Le Tableau 3.6 représente le Backlog du Sprint 5.

TABLEAU 3.6: Backlog du Sprint 5

User Story	Tâches
Integration de model	Integration de Modèle : Assurer que le modèle de machine learning est Intégré de manière efficace , prêts à être utilisés par l'application. Développement du Backend : Utiliser Flask pour créer une infrastructure backend solide permettant des communications fluides entre le frontend et le modèle de machine learning. Développement du Frontend : Construire des interfaces utilisateur qui sont à la fois intuitives et interactives pour améliorer l'expérience utilisateur.

3.6.2 Problèmes rencontrés et Solutions apportées

Problème 1 : Intégration du Modèle dans Flask

- **Problème** : Difficultés à intégrer le modèle de machine learning dans le backend Flask.
- **Solution** : Collaboration étroite entre les équipes de développement backend

et data science pour adapter le modèle aux exigences de Flask. Utilisation de bibliothèques comme pickle ou joblib pour le chargement du modèle.

Problème 2 : Performance du Backend

- **Problème** : Latence élevée lors des requêtes entre le frontend et le backend.
- **Solution** : Optimisation du code Flask et implémentation de mécanismes de mise en cache pour réduire le temps de réponse.

3.6.3 Integration du Modèle

L'integration de modèle de machine learning implique plusieurs étapes, y compris la création d'une infrastructure backend robuste et l'intégration de modèle entraîné.

Pour le backend de notre application, nous avons utilisé Flask, un micro-framework Python. Flask nous a permis de créer des API RESTful pour gérer les communications entre le frontend et le modèle de machine learning. Grâce à sa flexibilité et sa simplicité, Flask est idéal pour le développement rapide .

Le développement du frontend de notre application a été réalisé en utilisant HTML, CSS et JavaScript. L'objectif était de créer des interfaces utilisateur intuitives et interactives.

3.6.4 Sprint 5 : Réalisation

La Figure [3.36](#) présente l'interface du chatbot intégré dans notre application proposée *Accommodo*.

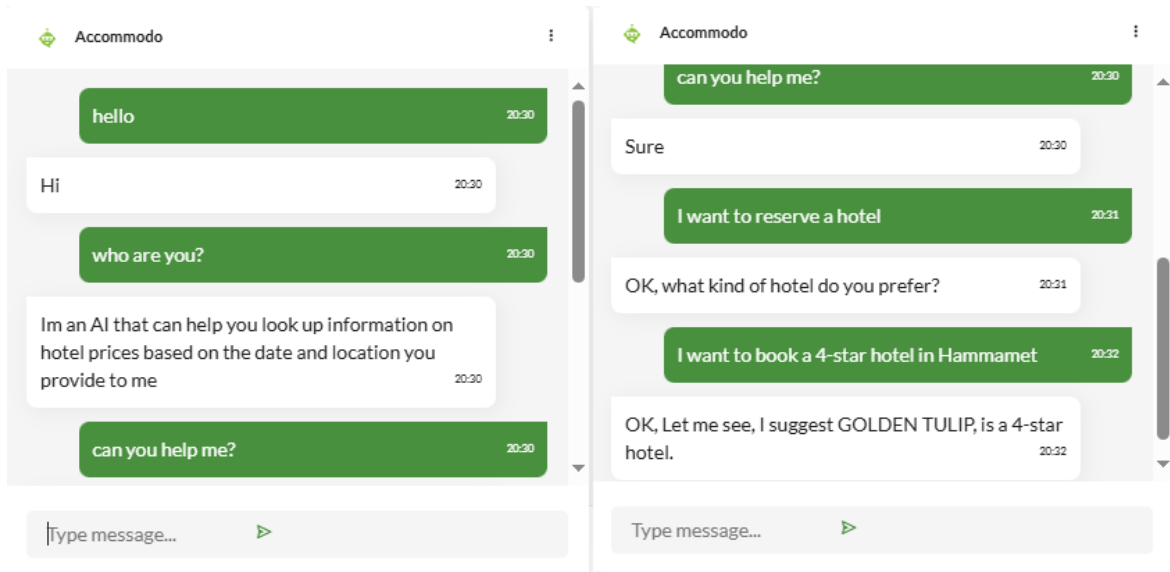


Figure 3.36 – Chatbot de *Accommodo*

3.7 Conclusion

En conclusion, ce chapitre a mis en lumière la conception et le développement des sprints, en soulignant les itérations successives qui ont continuellement amélioré l'application. Chaque sprint a apporté des solutions concrètes aux défis rencontrés, contribuant ainsi à la création d'une application robuste et fonctionnelle.

Conclusion générale

Au cours de ce projet, nous avons accompli des progrès significatifs dans le développement de notre plateforme de gestion de voyages *Accommodo*, chacun abordant des aspects clés du développement et de la mise en œuvre de notre solution pour la société PERFAXIS.

Nous avons présenté l'organisme d'accueil, PERFAXIS, et ses services. PERFAXIS est une société spécialisée dans la fourniture de solutions innovantes pour la gestion de voyages. Nous avons défini la problématique principale en analysant les lacunes des solutions existantes sur le marché et en justifiant la nécessité de notre projet pour répondre aux besoins spécifiques de PERFAXIS.

Par la suite, nous avons mené une analyse approfondie des besoins des utilisateurs et des parties prenantes. Nous avons identifié les différents acteurs et spécifié les exigences fonctionnelles et non-fonctionnelles de la plateforme. Une architecture de solution détaillée a été élaborée, décrivant les aspects physiques et logiques du système, et une planification rigoureuse des sprints a été effectuée pour structurer le développement du projet.

Puis, nous avons documenté le déroulement des sprints de développement. Chaque sprint a permis de définir et d'implémenter des fonctionnalités essentielles telles que l'authentification sécurisée, la gestion des données d'établissement, la gestion des clients, et le système de réservation en ligne.

Au cours de ce projet, nous avons accompli des progrès significatifs dans le développement de notre plateforme de gestion de voyages *Accommodo*. Les différents sprints ont permis de définir et d'implémenter des fonctionnalités essentielles telles que

l'authentification sécurisée, la gestion des données d'établissement, la gestion des clients, et le système de réservation en ligne. Chaque sprint a abordé des aspects spécifiques et a résolu des problèmes techniques variés, renforçant ainsi la robustesse et l'efficacité du système global.

Les défis rencontrés, qu'ils soient liés à l'optimisation des requêtes entre le frontend et le backend ou à l'amélioration des performances du chatbot à l'aide de modèles d'apprentissage profond comme LSTM et BERT, ont été surmontés grâce à une collaboration étroite et à des solutions innovantes. La mise en place d'une infrastructure backend solide avec Flask et le développement d'interfaces utilisateur intuitives témoignent de l'engagement de l'équipe à fournir une application de haute qualité et fiable.

En résumé, ce projet a permis de créer une application robuste et fonctionnelle répondant aux besoins identifiés, tout en surmontant les divers défis techniques. La collaboration et l'innovation ont été les clés de notre réussite, et ces efforts continus promettent de futures améliorations et adaptations pour répondre aux exigences évolutives du marché. Les contributions et les efforts de chaque membre de l'équipe ont été essentiels pour atteindre les objectifs du projet et fournir une solution de qualité pour PERFAXIS.

Pour **les perspectives** de notre application, l'accent sera mis sur la création d'une application mobile intuitive qui offrira une expérience utilisateur enrichie. Parallèlement, la modification de notre site web pour le rendre multilingue permettra d'atteindre une audience plus vaste et diversifiée.

Bibliographie et Webographie

- [1] Jacob Devlin, Ming-Wei Chang, Kenton Lee, Kristina Toutanova, *BERT : Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding*, *arXiv preprint arXiv :1810.04805*, 2018.
- [2] Devlin, J., Chang, M. W., Lee, K., Toutanova, K. (2018). BERT : Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding. *arXiv preprint arXiv :1810.04805*.
- [3] Sundermeyer, M., Schlüter, R., Ney, H. (2012). LSTM neural networks for language modeling. *Interspeech 2012*.
- [4] Scrum.org, *The Home of Scrum*, <https://www.scrum.org/>, [Accès le 5-Février-2021].
- [5] Bootstrap Documentation, *Build fast, responsive sites with Bootstrap*, <https://getbootstrap.com/>, [Accès le 5-Février-2021].
- [6] Laravel Documentation, *The PHP Framework for Web Artisans*, <https://laravel.com/>.
- [7] Amadeus, *Travel Technology Solutions*, <https://amadeus.com/en>.
- [8] Kaggle, <https://www.kaggle.com>.
- [9] Flask Documentation, *Welcome to Flask*, <https://flask.palletsprojects.com/en/2.0.x/>.